

II. Conception des pièces mécaniques

Toutes les pièces qui composent un mécanisme assurent **une fonction mécanique** ! La fonction mécanique peut être vue comme le rôle que joue cette pièce au sein du mécanisme.

Il est possible de distinguer **quatre fonctions** mécaniques élémentaires :

- a) La liaison ;
- b) Le guidage ;
- c) L'étanchéité ;
- d) La lubrification.

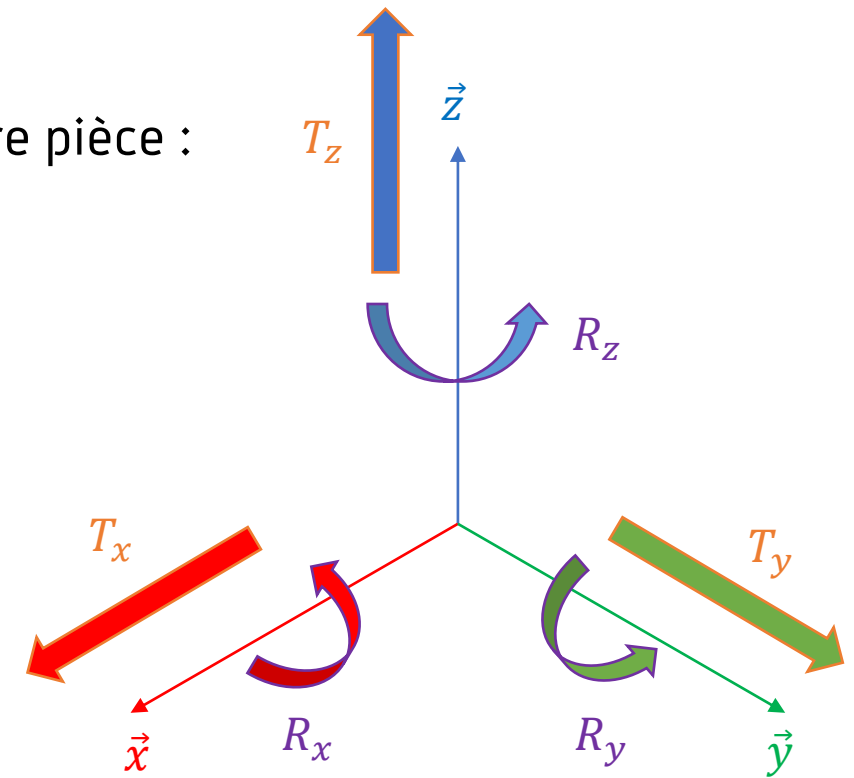
La compréhension de ces quatre fonctions va grandement faciliter la lecture d'un dessin d'ensemble ! Nous devons donc **sortir du cadre purement géométrique** afin de comprendre un mécanisme.

a) La liaison

Lorsque deux pièces sont en contact, il est possible de définir « une liaison mécanique » entre ces deux pièces. La nature de la liaison va dépendre des mouvements qui seront **autorisés** ou **empêché**.

Une pièce peut effectuer 6 mouvements par rapport à une autre pièce :

- T_x : une **translation** suivant $\vec{x}$;
- T_y : une **translation** suivant $\vec{y}$;
- T_z : une **translation** suivant $\vec{z}$;
- R_x : une **rotation** autour de $\vec{x}$;
- R_y : une **rotation** autour de $\vec{y}$;
- R_z : une **rotation** autour de $\vec{z}$;

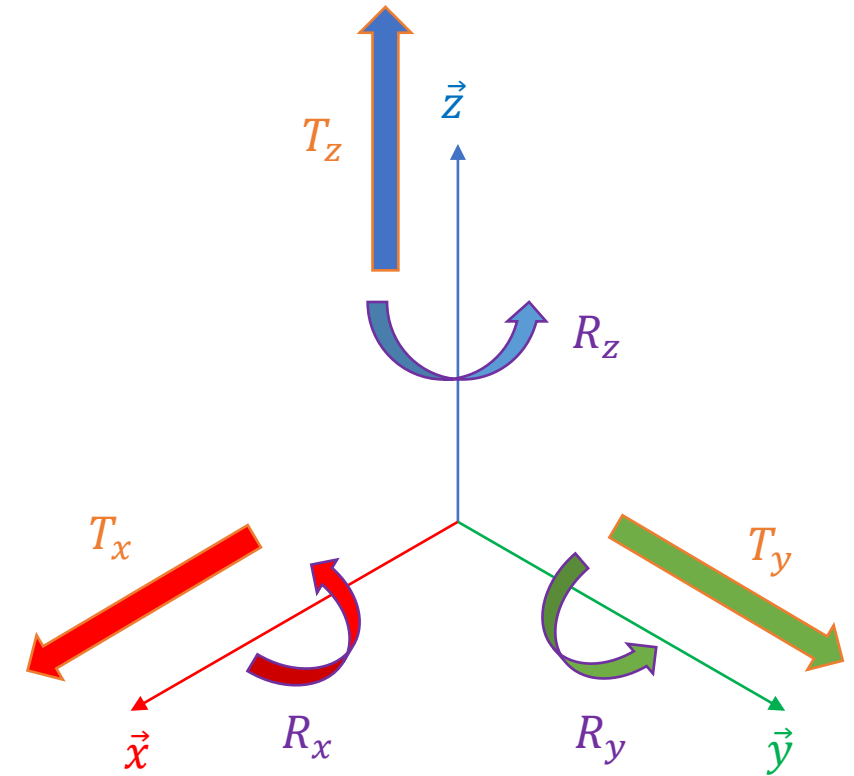


a) La liaison

Ces 6 mouvements en mécanique portent le nom de **degrés de liberté**.



R_x	T_x
R_y	T_y
R_z	T_z



a) La liaison

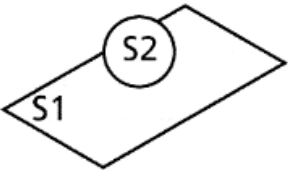
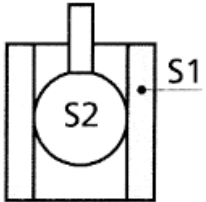
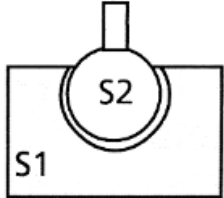
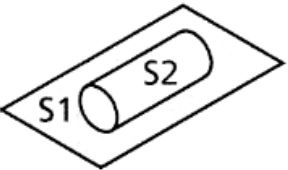
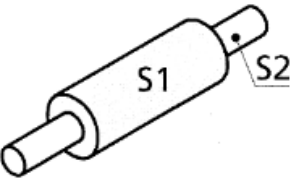
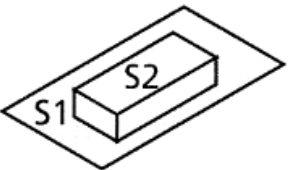
Liaison élémentaire :

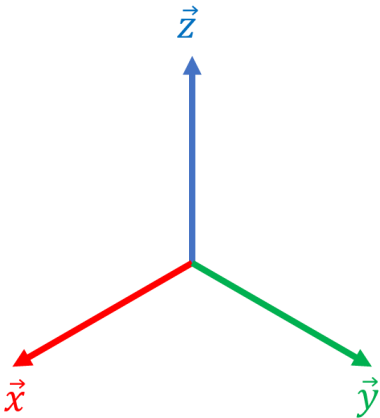
Une liaison simple entre deux pièces est obtenue par contact entre des surfaces géométriques élémentaires appartenant aux deux pièces. Celle-ci repose sur les hypothèses suivantes :

- ♦ le contact s'établit théoriquement en un point, une portion de ligne ou d'une surface de définition géométriquement simple. On suppose alors que les **solides en contact sont indéformables**
- ♦ Les surfaces de chacune des pièces sont supposées **géométriquement parfaites** et le **maintien en contact** est toujours assuré
- ♦ La liaison est **sans jeu**

a) La liaison : surface de contact

Sur les 6 degrés de libertés, essayons de trouver les mouvements possibles de la pièce $\mathcal{S}_2$ par rapport à la pièce $\mathcal{S}_1$.

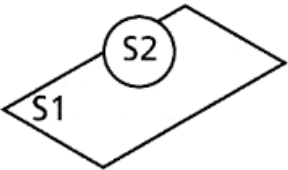
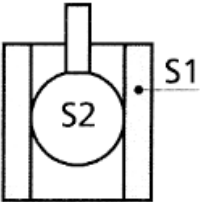
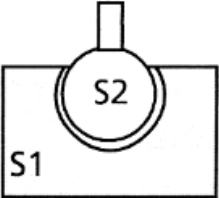
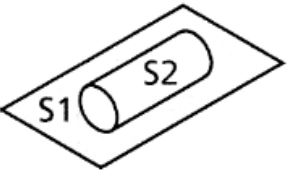
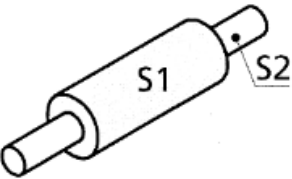
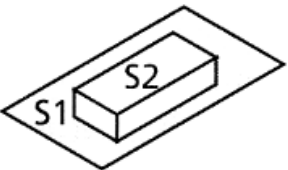
	Plan	cylindre	Sphère
Sphère			
Cylindre			
Plan			

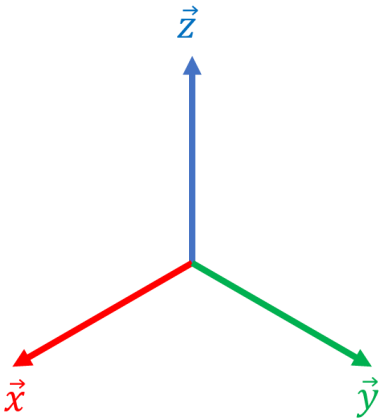


$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
R_x	T_x
R_y	T_y
R_z	T_z

a) La liaison : surface de contact

Sur les 6 degrés de libertés, essayons de trouver les mouvements possibles de la pièce $\mathcal{S}_2$ par rapport à la pièce $\mathcal{S}_1$.

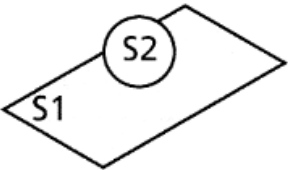
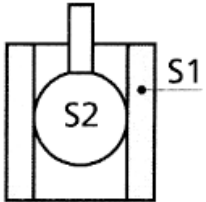
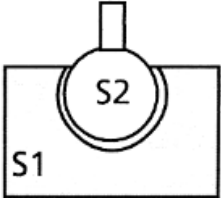
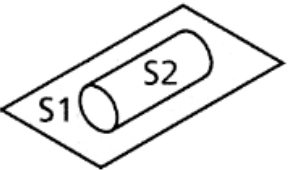
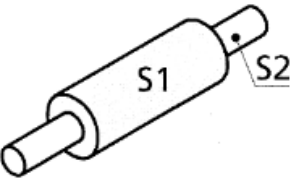
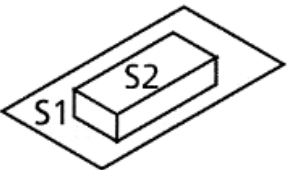
	Plan	cylindre	Sphère
Sphère			
Cylindre			
Plan			

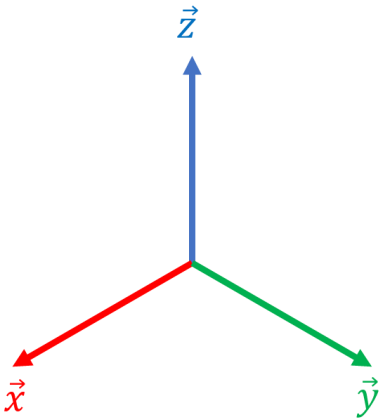


$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
R_x	T_x
R_y	T_y
R_z	0

a) La liaison : surface de contact

Sur les 6 degrés de libertés, essayons de trouver les mouvements possibles de la pièce $\mathcal{S}_2$ par rapport à la pièce $\mathcal{S}_1$.

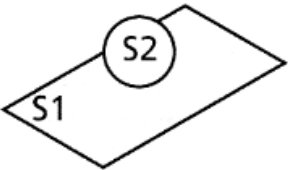
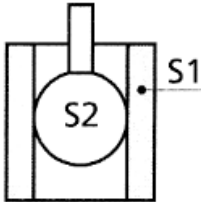
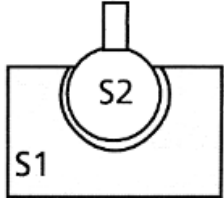
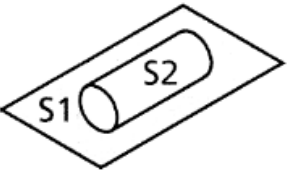
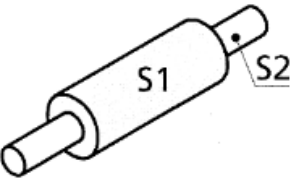
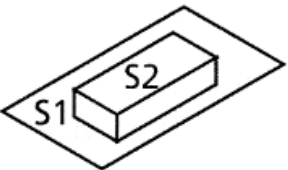
	Plan	cylindre	Sphère
Sphère			
Cylindre			
Plan			

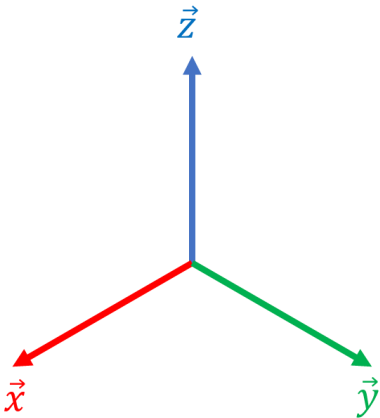


$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
R_x	0
R_y	0
R_z	T_z

a) La liaison : surface de contact

Sur les 6 degrés de libertés, essayons de trouver les mouvements possibles de la pièce $\mathcal{S}_2$ par rapport à la pièce $\mathcal{S}_1$.

	Plan	cylindre	Sphère
Sphère			
Cylindre			
Plan			

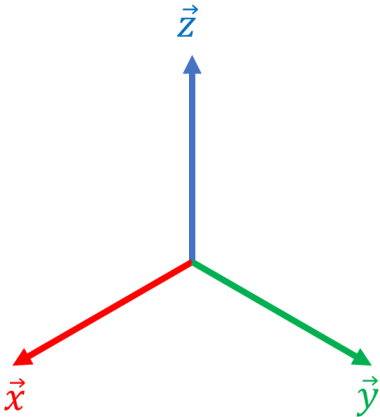


$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
R_x	0
R_y	0
R_z	0

a) La liaison : surface de contact

Sur les 6 degrés de libertés, essayons de trouver les mouvements possibles de la pièce $\mathcal{S}_2$ par rapport à la pièce $\mathcal{S}_1$.

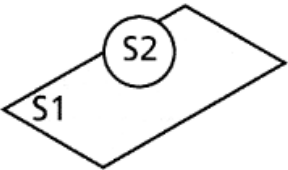
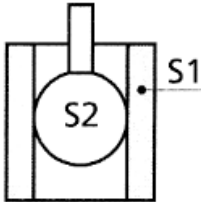
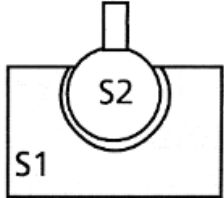
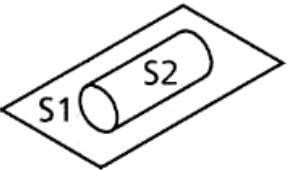
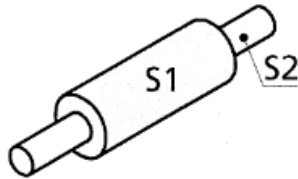
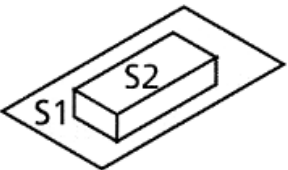
	Plan	cylindre	Sphère
Sphère			
Cylindre			
Plan			

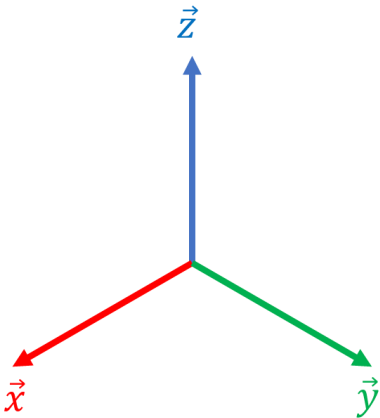


$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
R_x	T_x
0	T_y
R_z	0

a) La liaison : surface de contact

Sur les 6 degrés de libertés, essayons de trouver les mouvements possibles de la pièce $\mathcal{S}_2$ par rapport à la pièce $\mathcal{S}_1$.

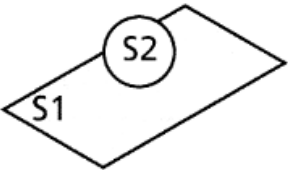
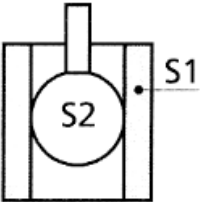
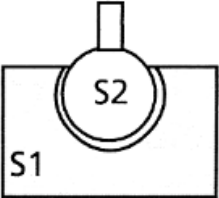
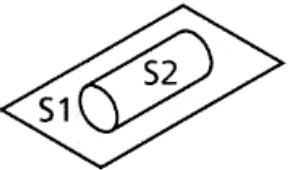
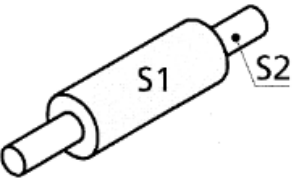
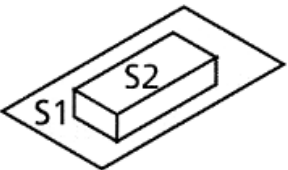
	Plan	cylindre	Sphère
Sphère			
Cylindre			
Plan			

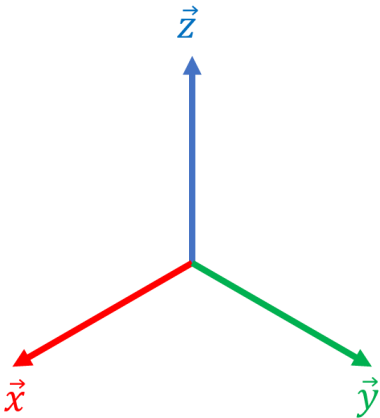


$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
R_x	T_x
0	0
0	0

a) La liaison : surface de contact

Sur les 6 degrés de libertés, essayons de trouver les mouvements possibles de la pièce $\mathcal{S}_2$ par rapport à la pièce $\mathcal{S}_1$.

	Plan	cylindre	Sphère
Sphère			
Cylindre			
Plan			



$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
0	T_x
0	T_y
R_z	0

a) La liaison : surface de contact

Les surfaces de contact étant parfaites, les liaisons obtenues ne traduisent pas toujours les besoins mécaniques standards. En effet, nous verrons plus tard dans la fonction « guidage » que les deux liaisons les plus intéressantes en mécanique sont les liaisons permettant UNIQUEMENT :

- ♦ Une seule rotation autour d'un axe ;
- ♦ Une seule translation selon un axe.

Exemple de mécanisme qui respecte ces deux contraintes : ...

Nous allons ainsi introduire les **liaisons élémentaires** qui décrivent de manière plus complète le comportement d'un mécanisme.

a) La liaison : liaison élémentaire

Listons maintenant quelques liaisons qui sont dites normalisées à l'aide :

- ♦ D'une vidéo montrant les mouvements possibles ;
- ♦ Du tableau récapitulant les degrés de libertés qui sont **possibles** et ceux qui sont **supprimés** ;
- ♦ D'un petit schéma normalisé qui va représenter la liaison.

Les schémas normalisés nous permettrons plus tard de construire le **schéma cinématique** d'un mécanisme, schéma qui représente de manière schématique les mouvements relatifs possibles entre chaque pièce.

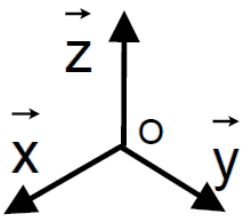
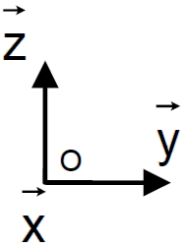
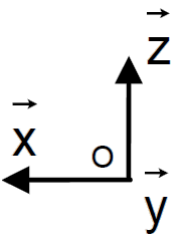
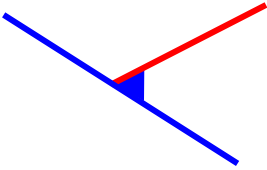
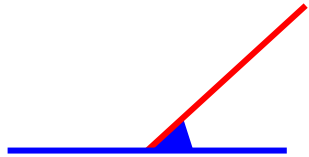
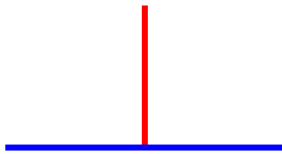
Nous préciserons aussi le degré de liberté I_C qui définit le nombre de mouvement possible.

a) La liaison : liaison élémentaire

Liaison encastrement

$I_C = 0$

$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
0	0
0	0
0	0

Représentation 3D	Représentation 2D	
		
		

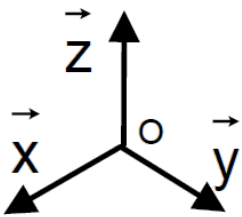
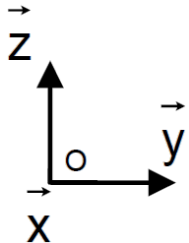
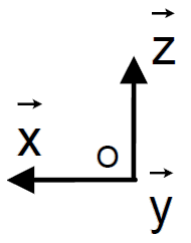
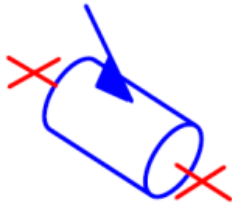


a) La liaison : liaison élémentaire

Liaison pivot d'axe $(A, \vec{y})$

$I_C = 1$

$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
0	0
R_y	0
0	0

Représentation 3D	Représentation 2D	
		
		

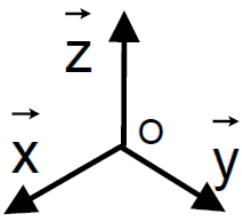
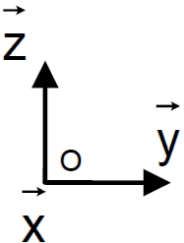
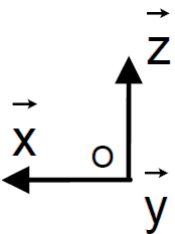
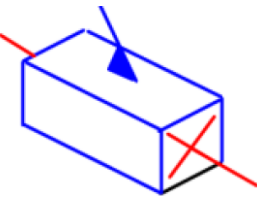
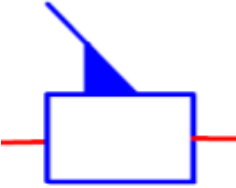


a) La liaison : liaison élémentaire

Liaison glissière d'axe $\vec{y}$

$I_c = 1$

$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
0	0
0	T_y
0	0

Représentation 3D	Représentation 2D	
		
		



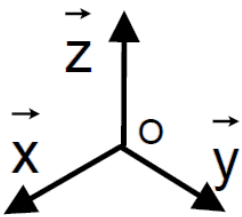
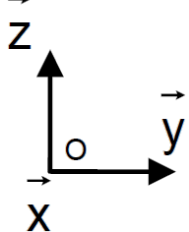
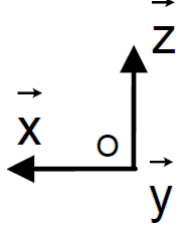
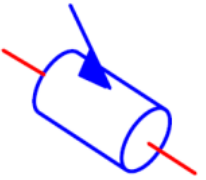
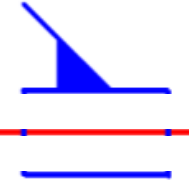
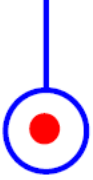
a) La liaison : liaison élémentaire

Liaison pivot glissant d'axe $(A, \vec{y})$

(Cylindre – Cylindre)

$I_C = 2$

$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
0	0
R_y	T_y
0	0

Représentation 3D	Représentation 2D	
		
		



a) La liaison : liaison élémentaire

Liaison hélicoïdale d'axe $(A, \vec{y})$



$I_c = 1$

$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
0	0
R_y	T_y
0	0

Représentation 3D	Représentation 2D	



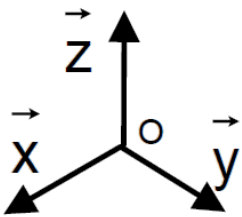
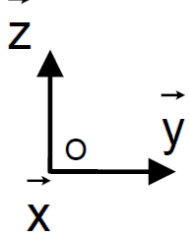
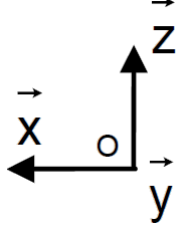
a) La liaison : liaison élémentaire

Liaison sphérique (rotule) de centre A

(Sphère - sphère)

$I_C = 3$

$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
R_x	0
R_y	0
R_z	0

Représentation 3D	Représentation 2D	
		
		

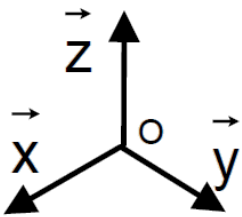
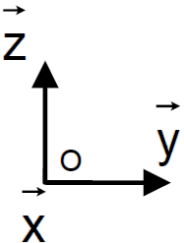
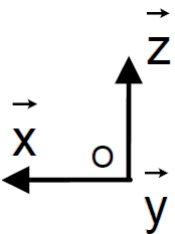
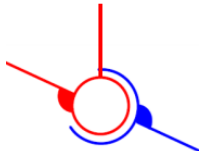
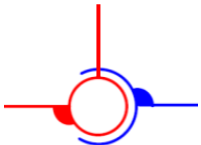
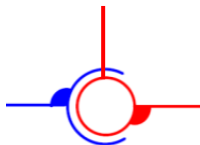


a) La liaison : liaison élémentaire

Liaison sphérique à doigt d'axe $(A, \vec{z})$

$I_c = 2$

$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
R_x	0
0	0
R_z	0

Représentation 3D	Représentation 2D	
		
		

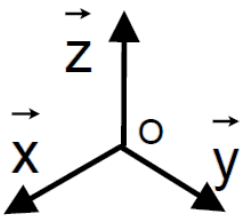
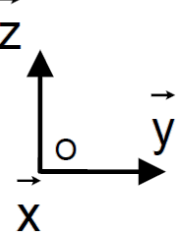
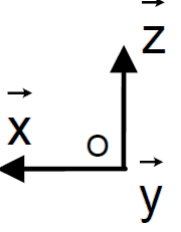
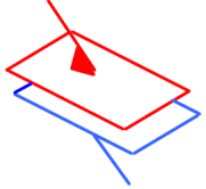
a) La liaison : liaison élémentaire

Liaison appui plan de normale $(A, \vec{z})$

(Plan - plan)

$I_C = 3$

$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
0	T_x
0	T_y
R_z	0

Représentation 3D	Représentation 2D	
		
		



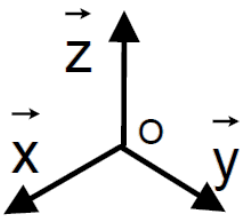
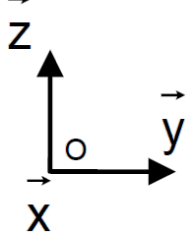
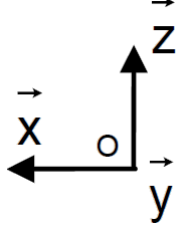
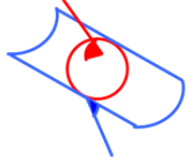
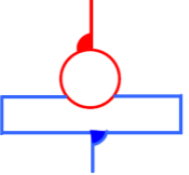
a) La liaison : liaison élémentaire

Liaison linéaire circulaire de centre A
et d'axe $(A, \vec{y})$

$I_C = 4$

(Sphère – cylindre)

$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
R_x	0
R_y	T_y
R_z	0

Représentation 3D	Représentation 2D	
		
		



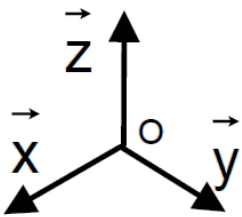
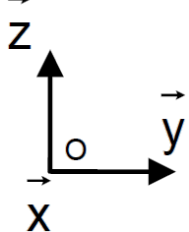
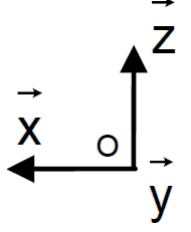
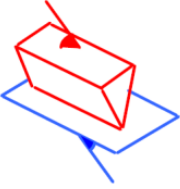
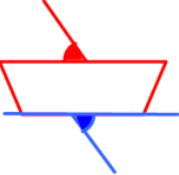
a) La liaison : liaison élémentaire

Liaison linéaire rectiligne de normale $\vec{z}$
de ligne de contact $(A, \vec{y})$

$I_C = 4$

(Cylindre – plan)

$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
0	T_x
R_y	T_y
R_z	0

Représentation 3D	Représentation 2D	
		
		



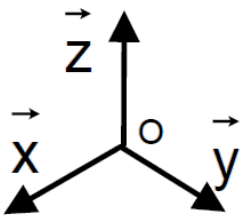
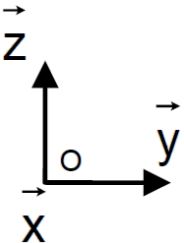
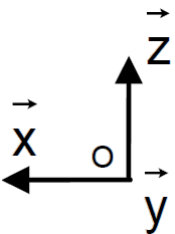
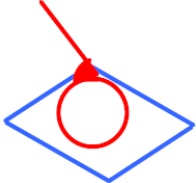
a) La liaison : liaison élémentaire

Liaison ponctuelle de normale $(A, \vec{z})$

(Sphère – plan)

$I_c = 5$

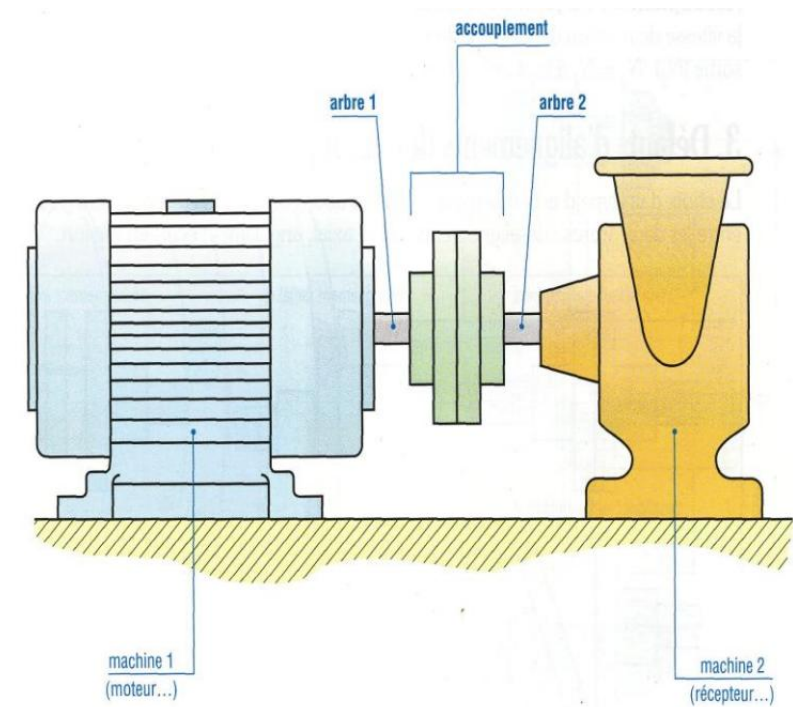
$\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_1$	
R_x	T_x
R_y	T_y
R_z	0

Représentation 3D	Représentation 2D	
		
		



a) La liaison : accouplements mécaniques

Liaisons complexes permettant la transmission de puissance d'une pièce à une autre.

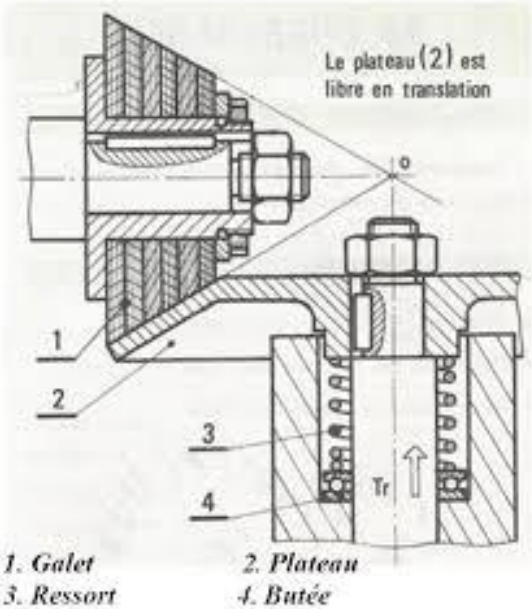


Principaux symboles pour systèmes mécaniques							
Accouplements mécaniques NF EN ISO 3952-3							
Accouplement (symbole général)		Accouplement rigide		Accouplement élastique		Accouplement compensateur de dilatation	
Limiteur de couple		Embrayage (symbole général)		Accouplement de protection à rupture		Embrayage à denture à un sens de marche	
Embrayage à friction à un sens de marche		X = M (mécanique) X = E (électromagnétique) X = P (pneumatique) X = H (hydraulique)		Embrayage centrifuge à friction		Embrayage à deux sens de marche	
Coupleur hydraulique		Coupleur électrique (magnétique)		Roue libre (général)		Frein	

Cette partie sera abordée en détail dans le cours de **L3 – Transmission de puissance**

a) La liaison : mécanismes à friction

Liaisons complexes permettant la transmission de puissance d'une pièce à une autre.

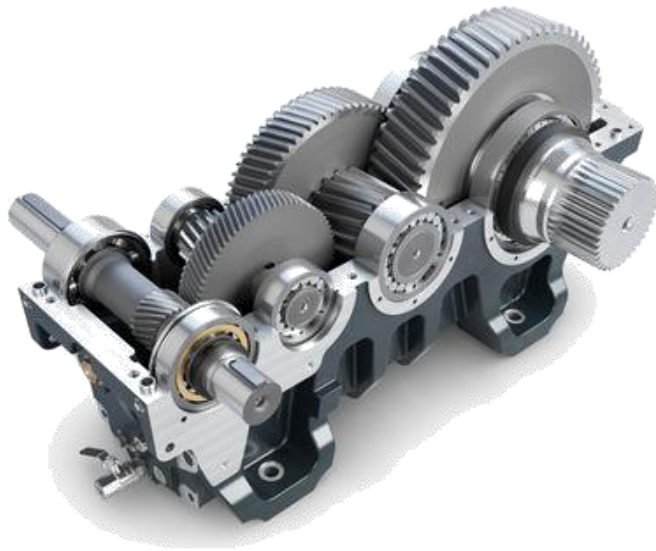


Mécanismes à friction (↓ = effort presseur et ↔ = mouvement de réglage)			
À roues cylindriques	Réglable à plateau	À roues coniques	Réglable à roues coniques

Cette partie sera abordée en détail dans le cours de **L3 – Transmission de puissance**

a) La liaison : engrenages

Liaisons complexes permettant la transmission de puissance d'une pièce à une autre.

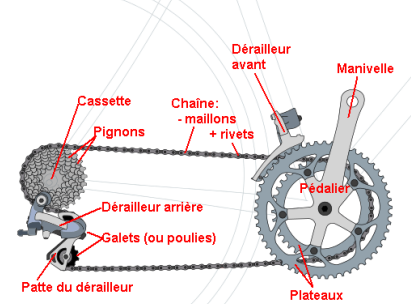
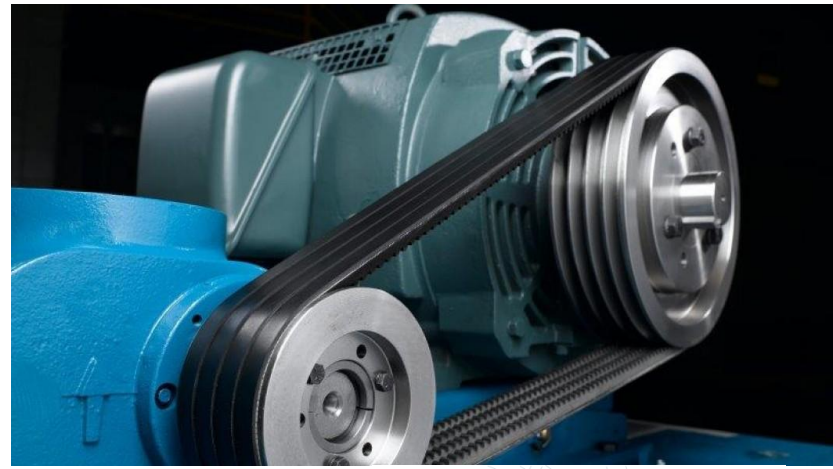


Engrenages NF EN ISO 3952-2				
Roue cylindrique	Roue conique	Roue creuse	Secteur denté	Système roue-crémaillère
Engrenage cylindrique extérieur	Engrenage cylindrique intérieur	Engrenage conique	Système roue et vis sans fin	

Cette partie sera abordée en détail dans le cours de **L3 – Transmission de puissance**

a) La liaison : poulies – courroies / roues – chaînes

Liaisons complexes permettant la transmission de puissance d'une pièce à une autre.

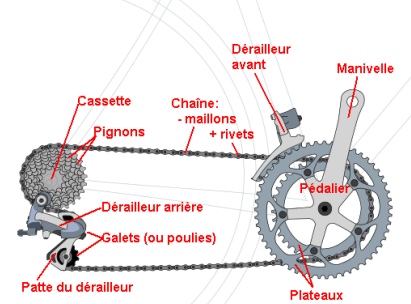
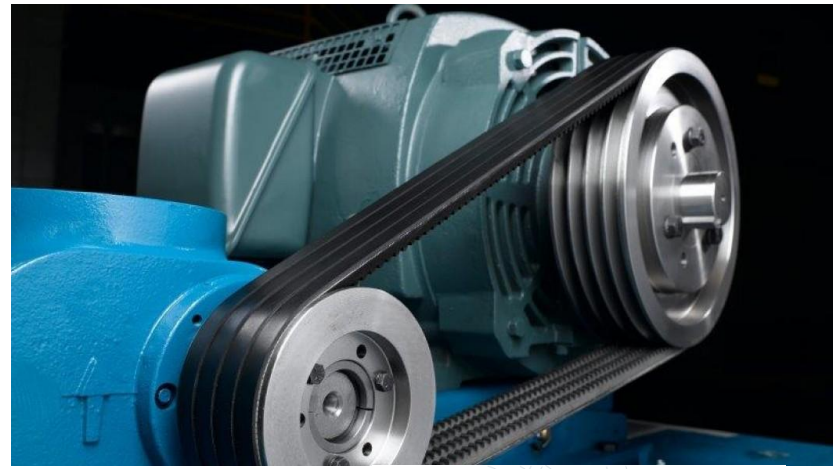


Transmission par poulies courroies			Transmission par roues et chaîne		
	plate			maillons	
	ronde			rouleaux	
	trapézoïdale			dents	
	crantée				
NF EN 3952-4			roue	pignon	NF EN 3952-4

Cette partie sera abordée en détail dans le cours de **L3 – Transmission de puissance**

a) La liaison : poulies – courroies / roues – chaînes

Liaisons complexes permettant la transmission de puissance d'une pièce à une autre.



Transmission par poulies courroies		Transmission par roues et chaîne	
plate		maillons	
ronde		rouleaux	
trapézoïdale		dents	
crantée			
NF EN 3952-4		roue	pignon
		NF EN 3952-4	

Cette partie sera abordée en détail dans le cours de **L3 – Transmission de puissance**

a) La liaison : caractéristiques

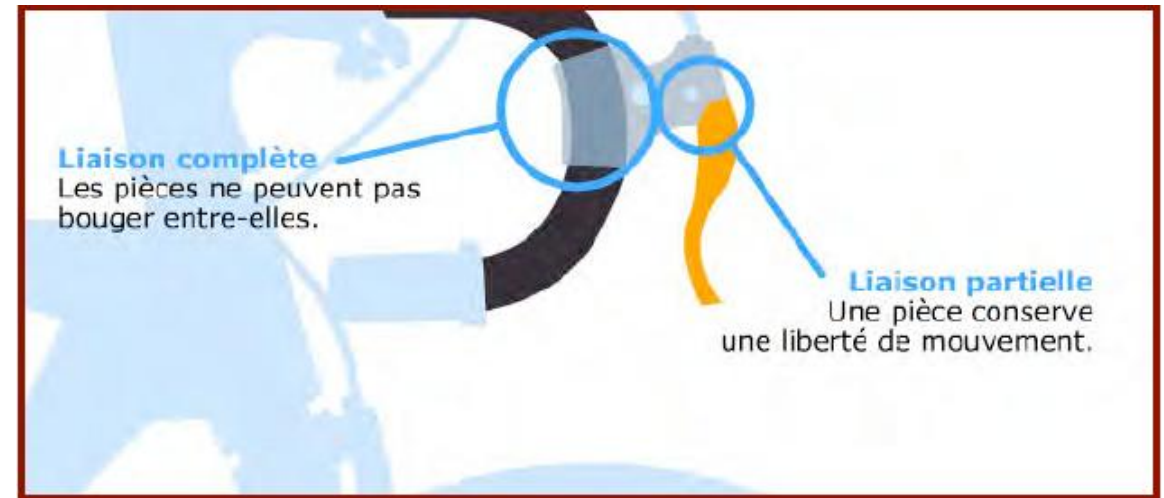
Il existe plusieurs caractéristiques permettant de définir de manière plus fine la nature d'une liaison :

- ♦ Complète ou incomplète
- ♦ Directe ou indirecte
- ♦ Démontable ou indémontable
- ♦ Rigide ou élastique
- ♦ Par adhérence ou par obstacle

c	di	de	r	a
$\bar{c}$	$\bar{di}$	$\bar{de}$	$\bar{r}$	$\bar{a}$

a) La liaison : caractéristiques

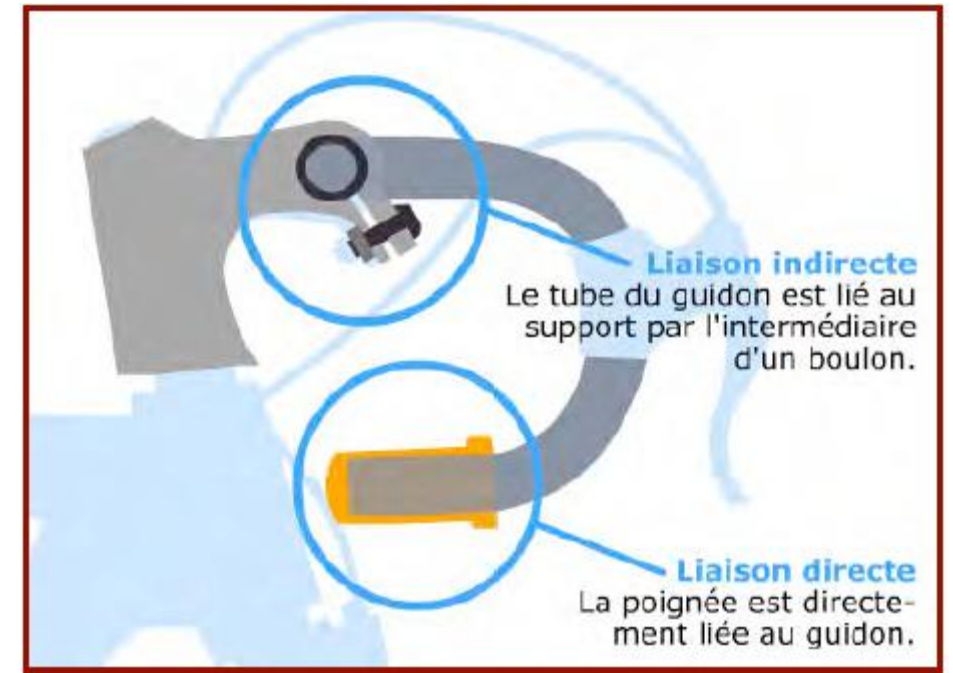
Complète ou incomplète



- ♦ Complète : lorsqu'il n'y a pas de possibilité de mouvement entre les pièces liées (encastrement) ;
- ♦ Incomplète : s'il y a un mouvement qui est possible (un degré de liberté).

a) La liaison : caractéristiques

Directe ou indirecte



- ♦ Directe : les deux pièces sont en contact direct et n'ont pas besoin d'autres pièces pour assurer la liaison ;
- ♦ Indirecte : les deux pièces ont besoin d'autres pièces ou d'un autre élément (colle) pour que la liaison soit assurée.

a) La liaison : caractéristiques

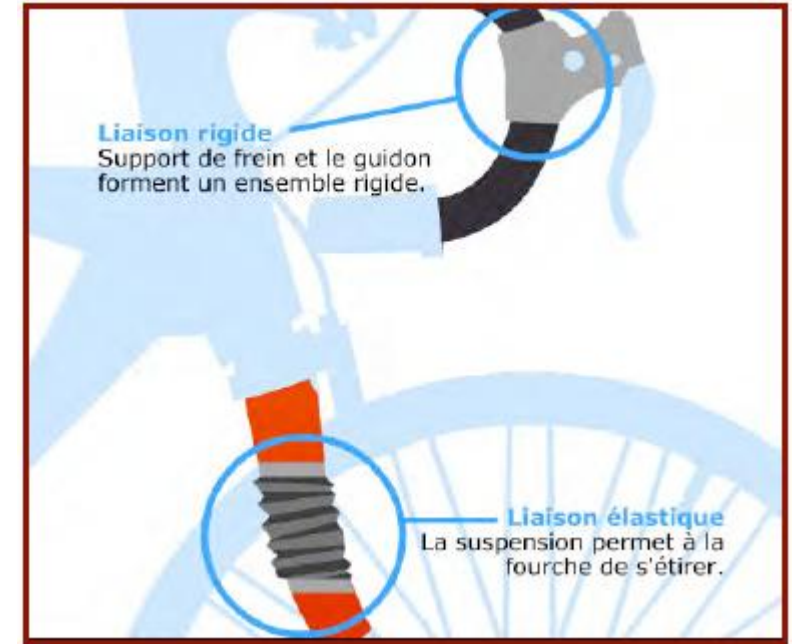
Démontable ou indémontable



- ♦ Démontable : si les pièces peuvent être séparées sans rien détériorer ;
- ♦ Indémontable : lorsque la séparation des pièces entraîne nécessairement la détérioration d'une surface ou d'un autre élément du système mécanique.

a) La liaison : caractéristiques

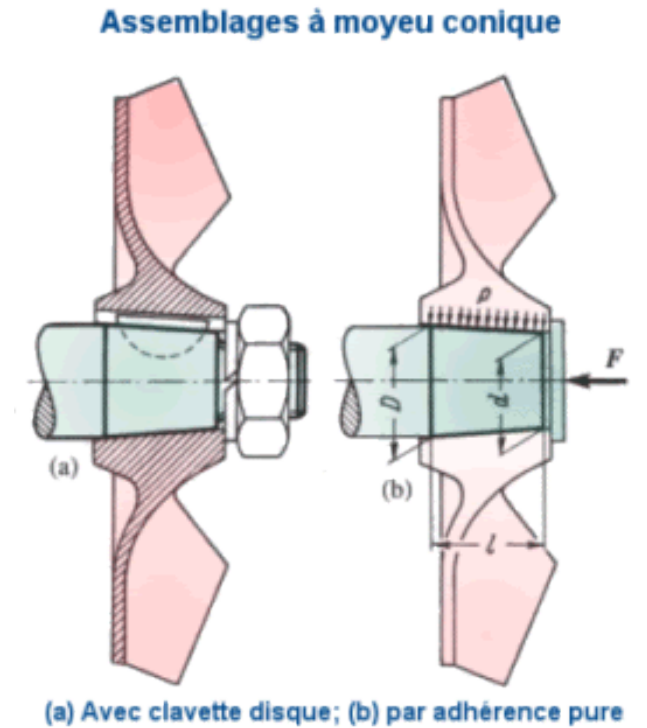
Rigide ou élastique



- ♦ Rigide : aucune déformation macro observable au niveau de la surface de la liaison et des pièces concernées ;
- ♦ Élastique : déformation permettant un mouvement de rappel qui ramène un ou l'autre pièce dans sa position initiale.

a) La liaison : caractéristiques

Par adhérence ou par obstacle



- ♦ Par adhérence : un degré de liberté est supprimé via le phénomène d'adhérence ;
- ♦ Par obstacle : tous les degrés de libertés supprimé le sont via une surface qui fait obstacle au mouvement.

b) Encastrement / Guidage

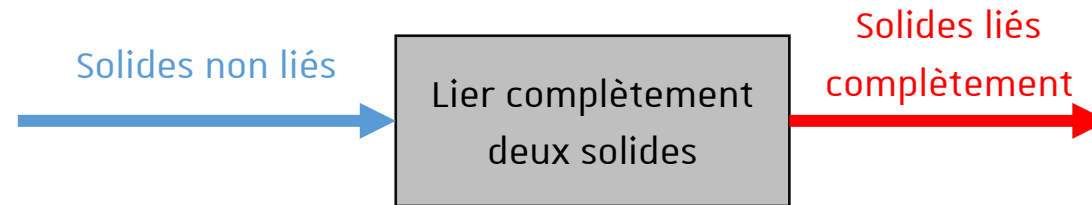
Parmi les liaisons élémentaires présentées plus haut, trois d'entre elles ont une grande importance en mécanique :

- ♦ La liaison encastrement : afin de fixer plusieurs pièces et d'éviter tout mouvement ;
- ♦ La liaison pivot : permet une rotation autour d'un axe ;
- ♦ La liaison glissière ; permet une translation suivant un axe.

} Guidage

b) Encastrement

Une liaison encastrement (ou complète) a pour objectif de **lier complètement deux solides ensemble**.



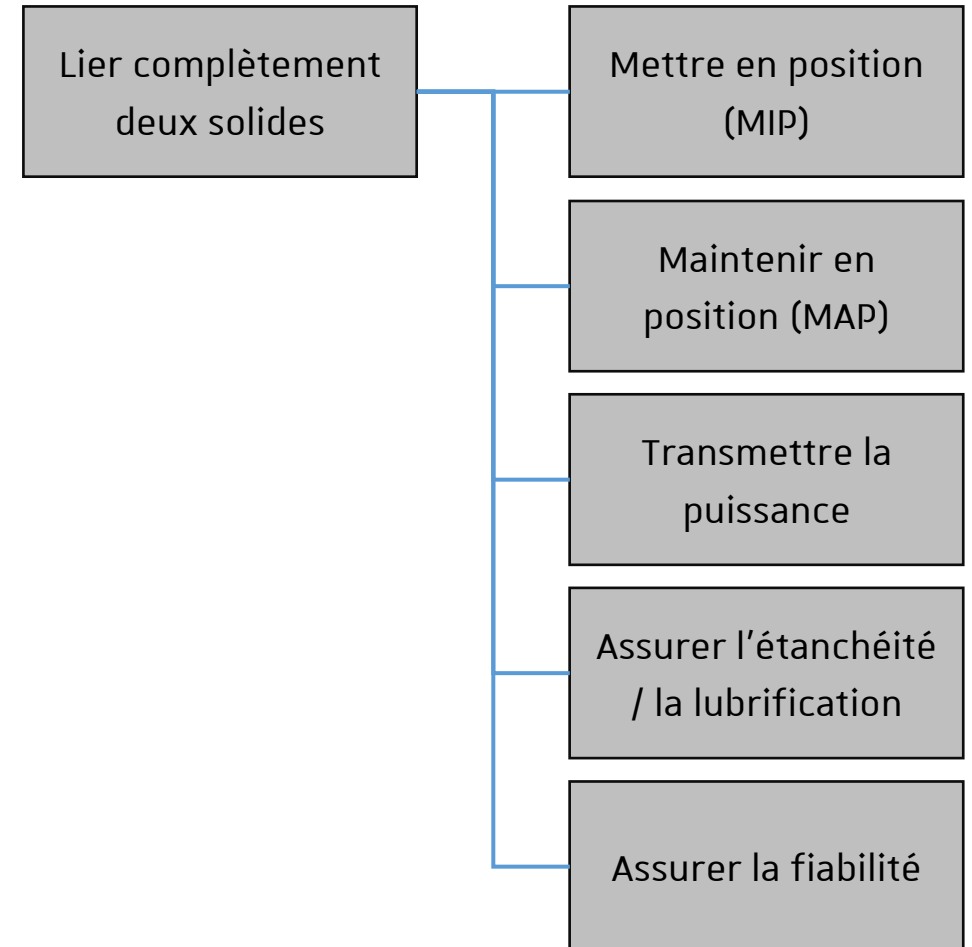
Il est possible de trouver plusieurs sous-fonctions permettant la réalisation d'une liaison complète :

- ♦ Assurer la mise en position (MIP) ;
- ♦ Assurer le maintien en position (MAP) ;
- ♦ Transmettre la puissance ;
- ♦ Assurer l'étanchéité / la lubrification ;
- ♦ Assurer la fiabilité.



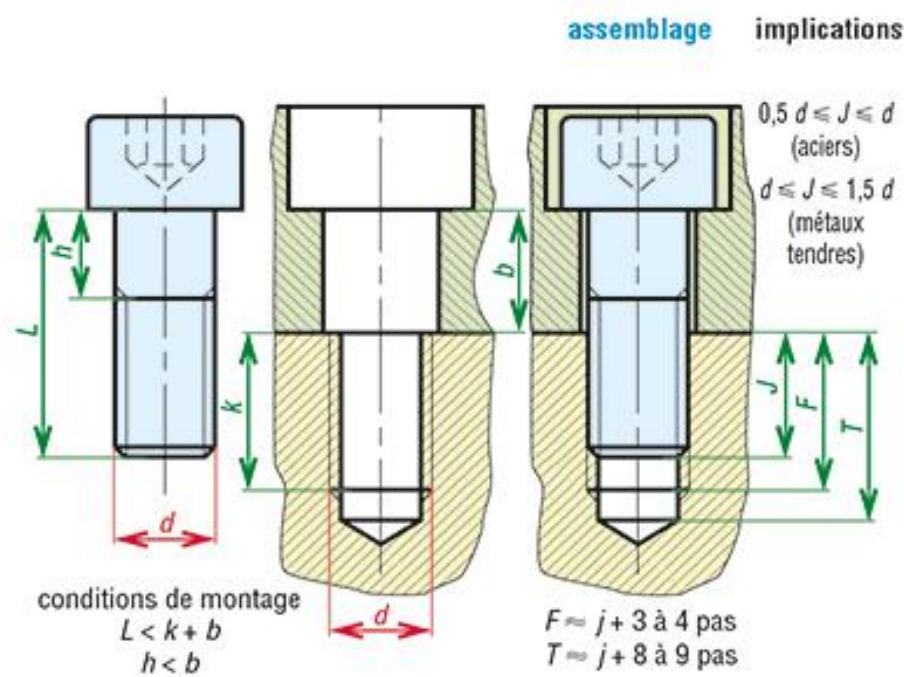
b) Encastrement

Ces 5 sous-fonctions permettent d'assurer pleinement la fonction principale qui permet la réalisation d'une liaison complète.



b) Encastrement – par adhérence

Utilisation d'éléments filetés : les deux solides sont serrés fortement l'un contre l'autre, le plus souvent par des éléments filetés.

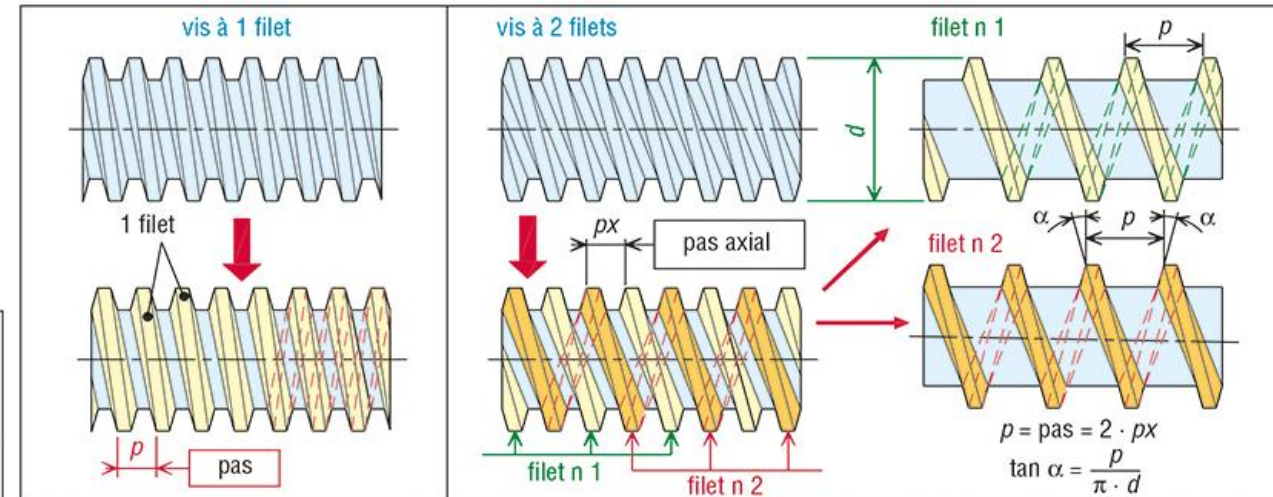
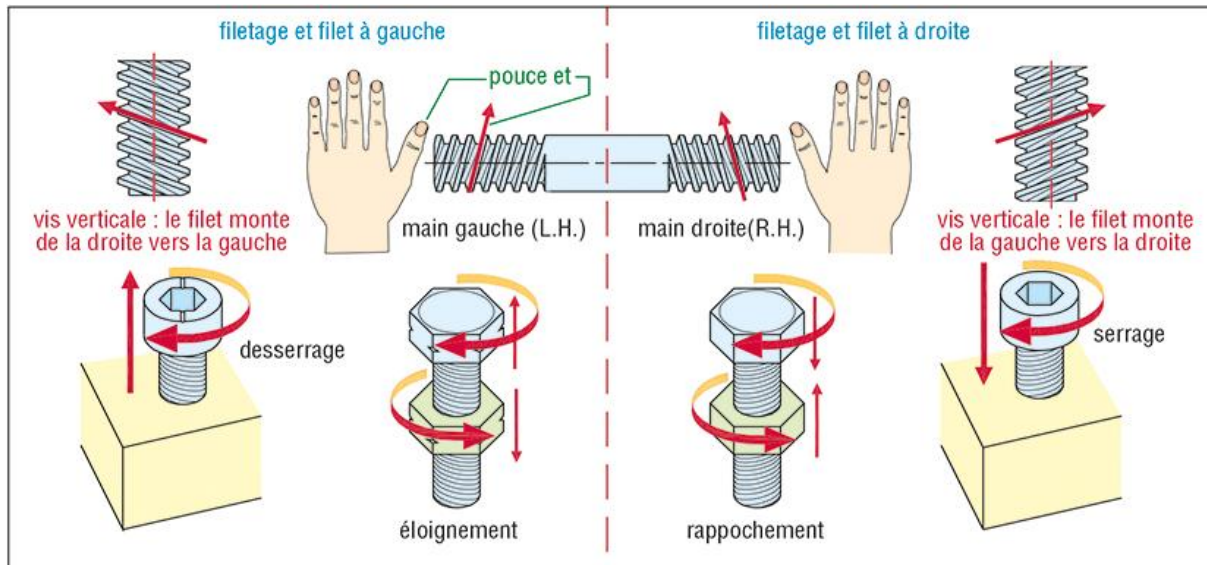


Liaison encastrement entre la plaque verte et la plaque jaune

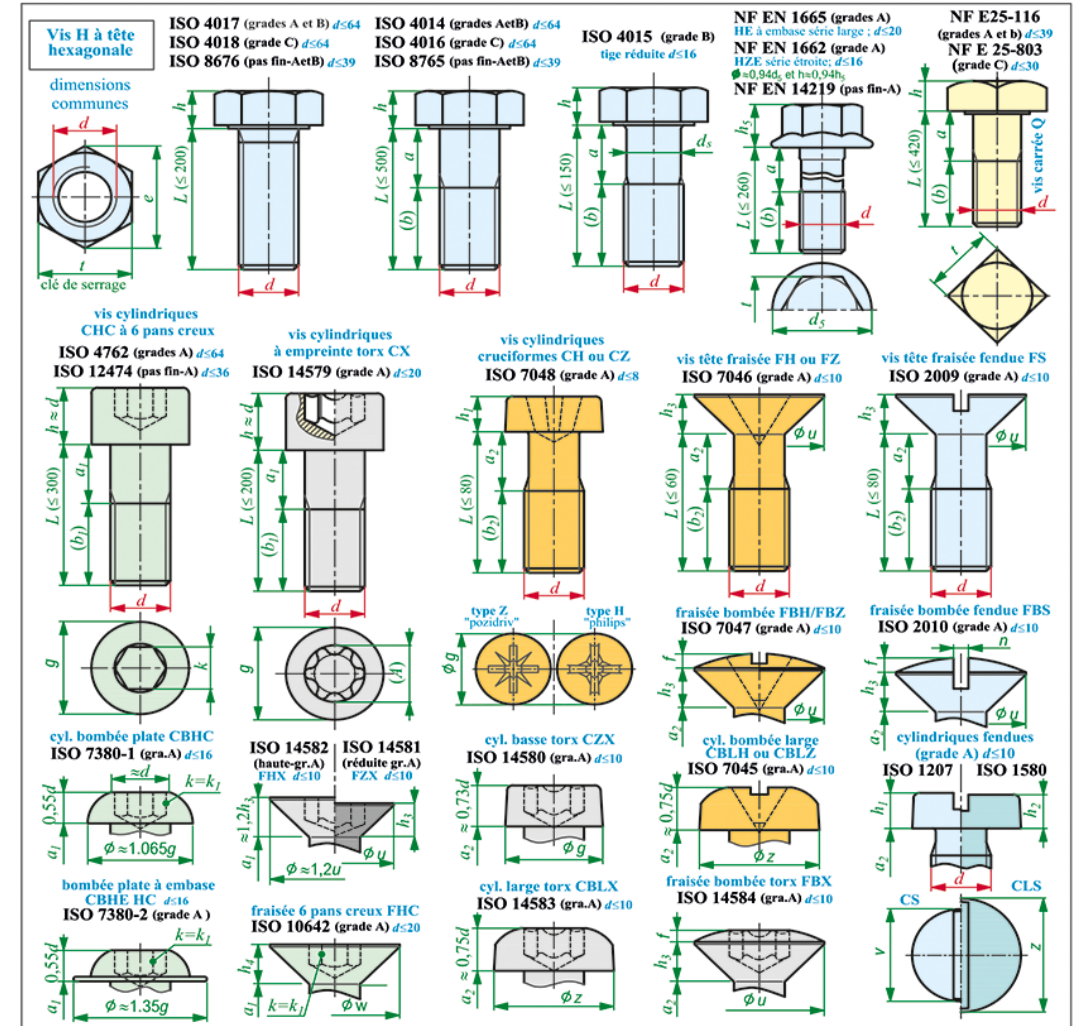
c		de	r	a
	$\bar{di}$			

b) Encastrement – par adhérence

Les éléments filetés sont composés d'un filet qui suit une hélice. Ce filet se base sur deux paramètres : le diamètre de la vis et le pas de la vis.

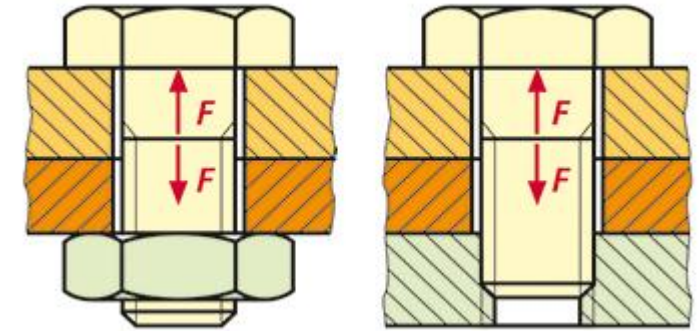


Les vis sont les éléments filetés les plus répandus. Ces éléments sont normés.

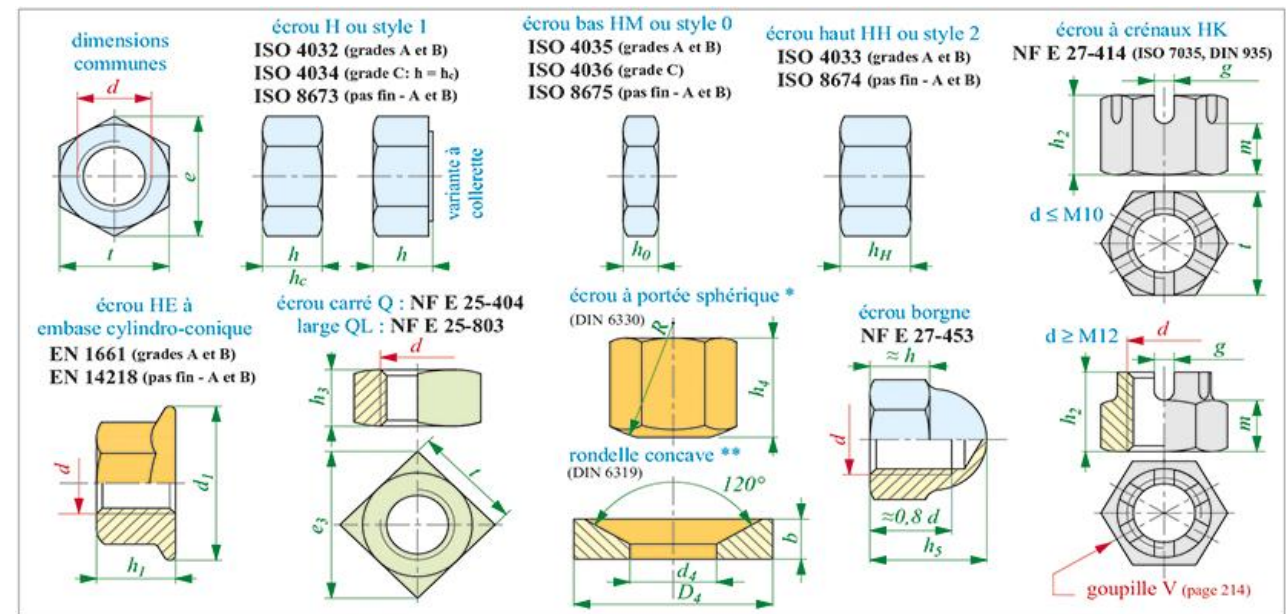
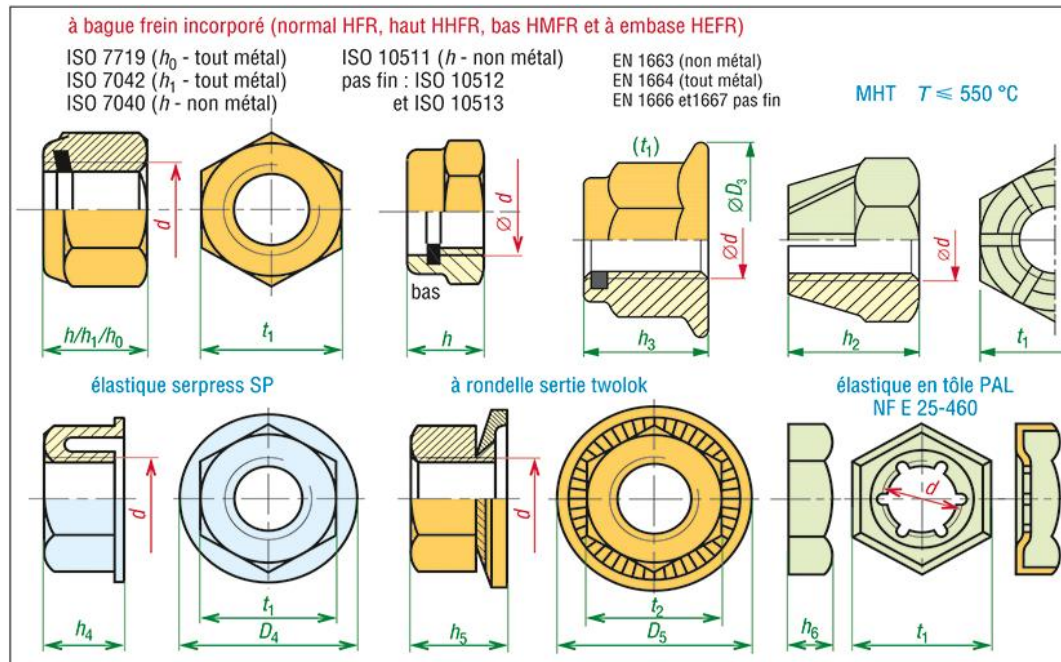


b) Encastrement – par adhérence

Dans certains cas (trous débouchant notamment), l'utilisation d'un écrou permettra le serrage de l'autre côté de la plaque.

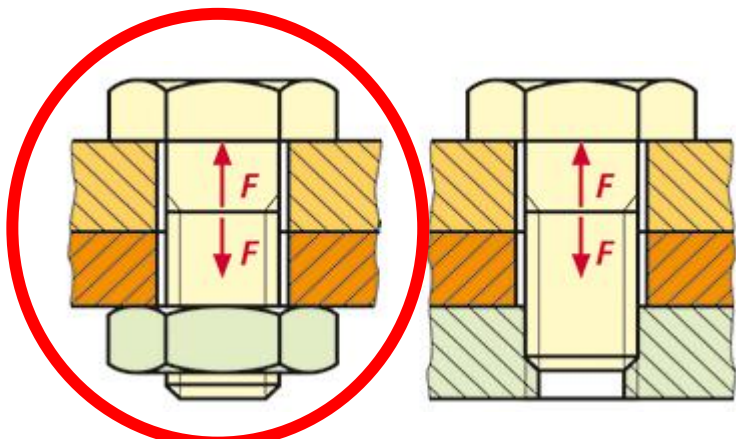


Comme pour les vis, les écrous sont normés.

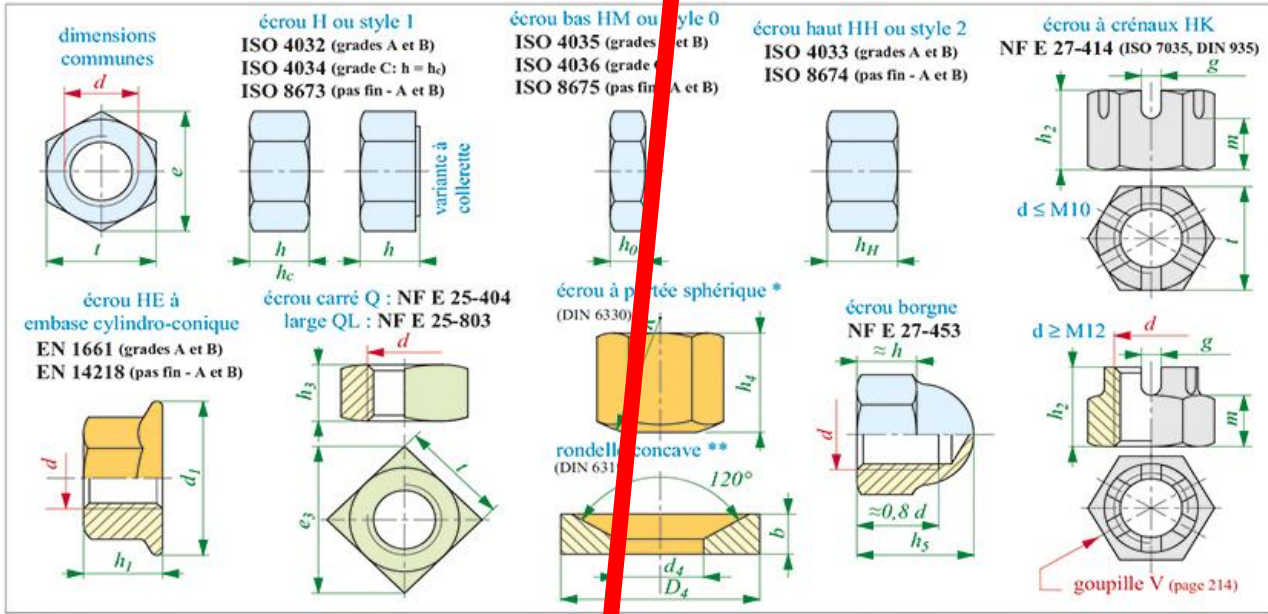
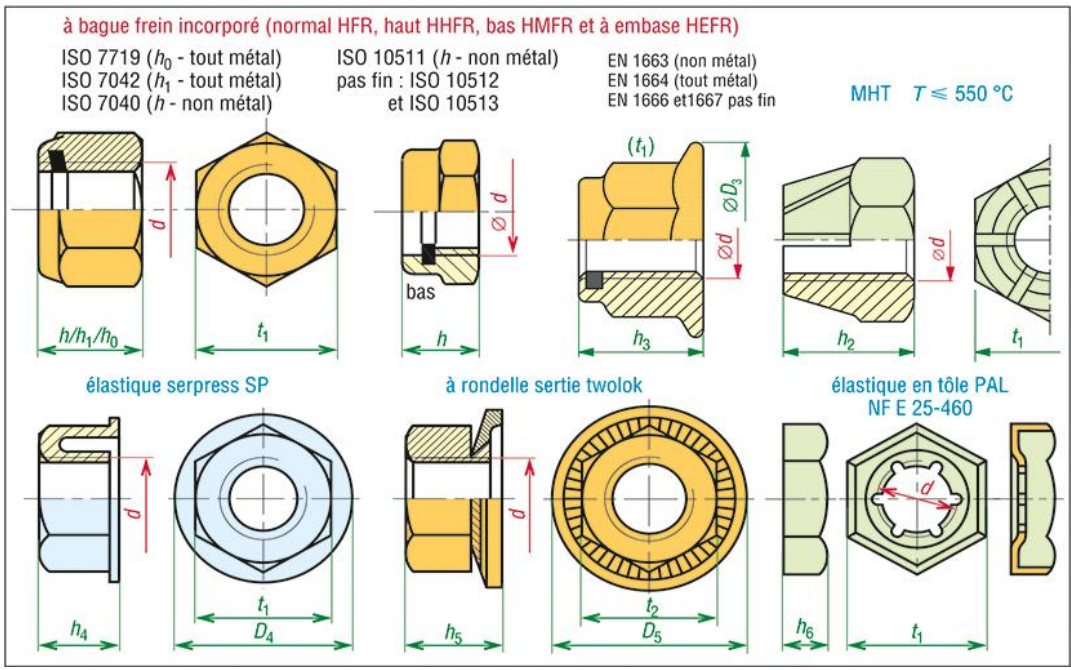


b) Encastrement – par adhérence

Dans certains cas (trous débouchant notamment), l'utilisation d'un écrou permettra le serrage de l'autre côté de la plaque.



Comme pour les vis, les écrous sont normés.

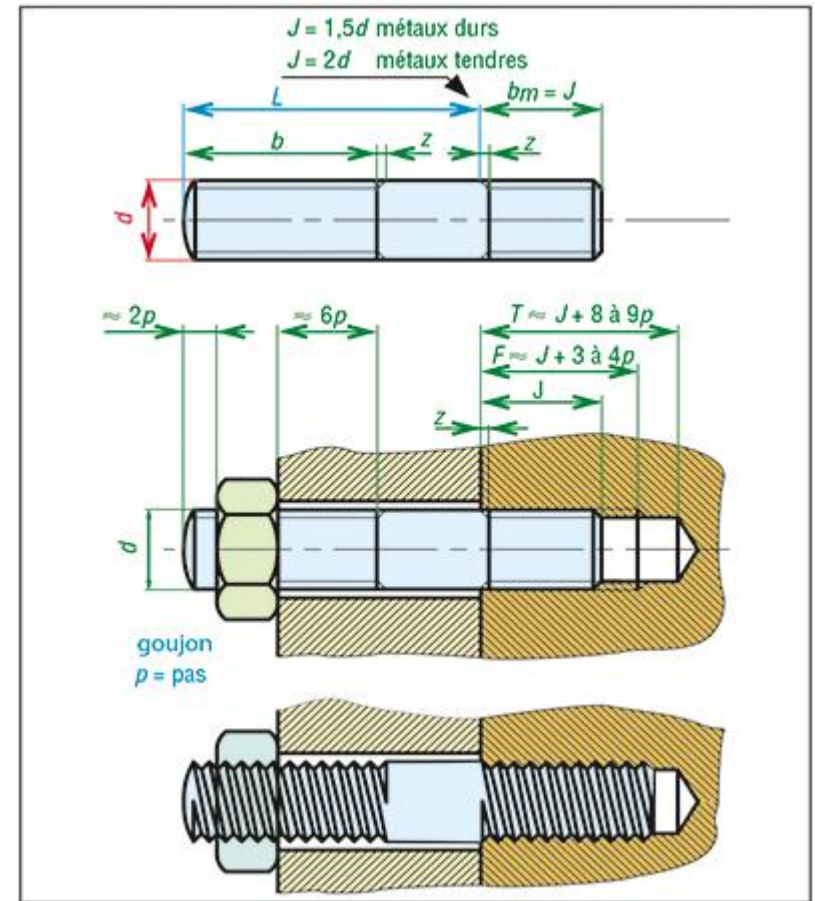


Ce sous-ensemble (vis + écrou) se nomme boulon !

b) Encastrement – par adhérence

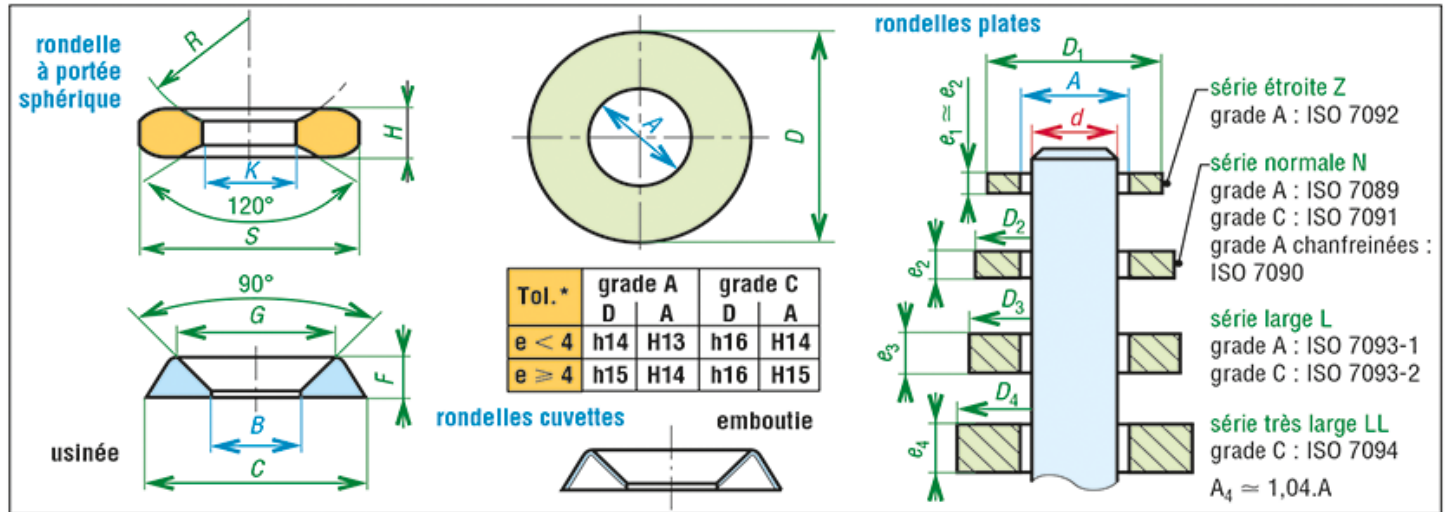
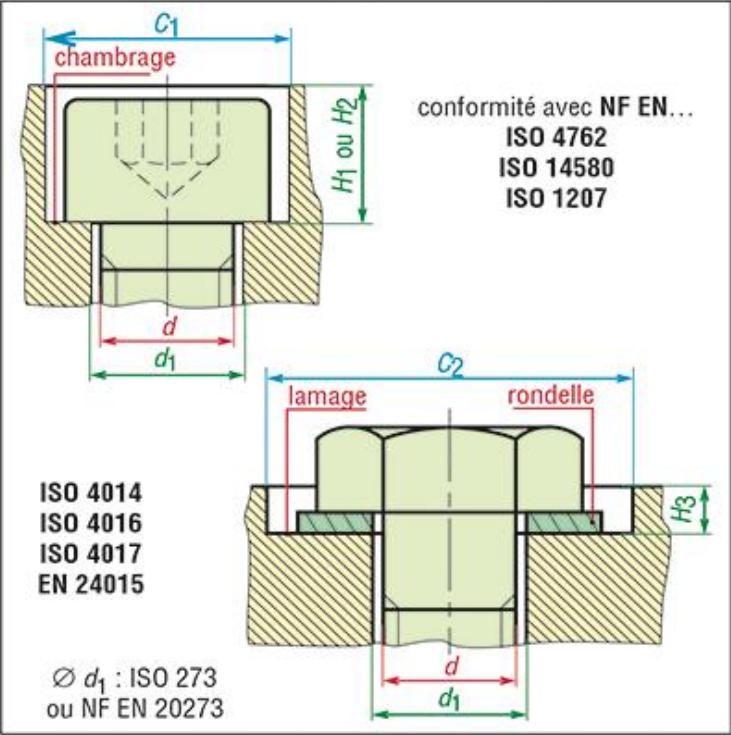
Les goujons sont des tiges filetées à ses deux extrémités.

Les goujons permettent une mise en position plus facile entre les pièces à fixer ensemble.



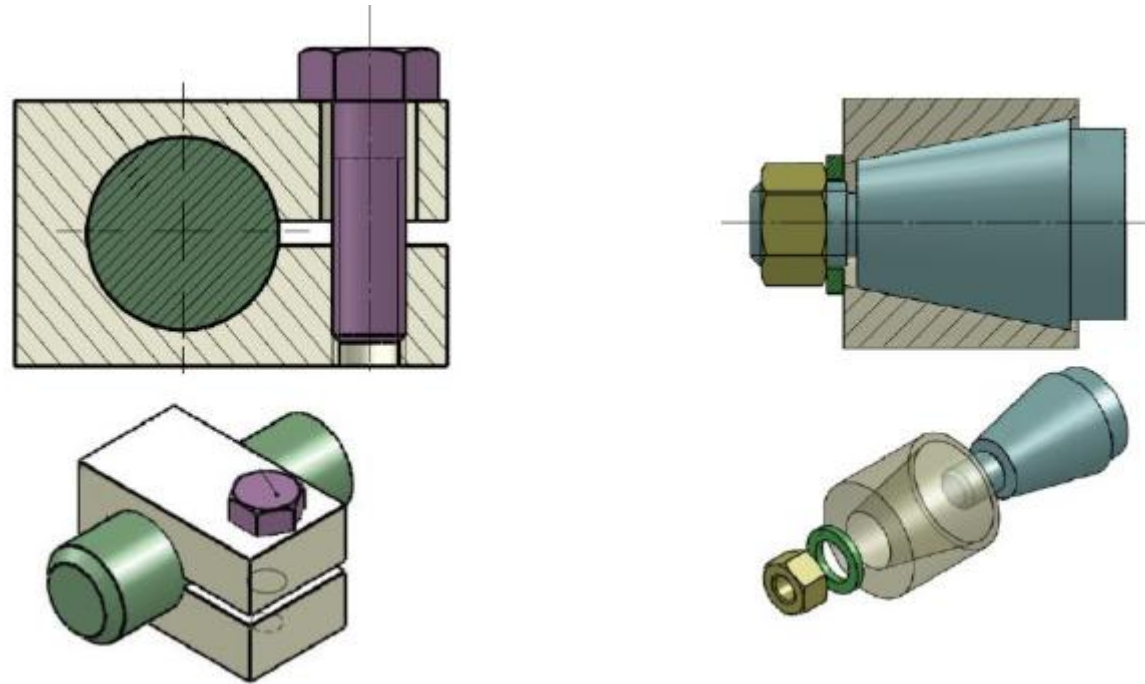
b) Encastrement – par adhérence

Il est possible de faire un **lamage ou un chambrage** pour noyer une tête de vis. Il est également possible de rajouter une **rondelle** pour augmenter la surface d'appui et ainsi réduire la pression de serrage. Cela évite également le marquage de la surface sur laquelle la vis est insérée.



b) Encastrement – par adhérence

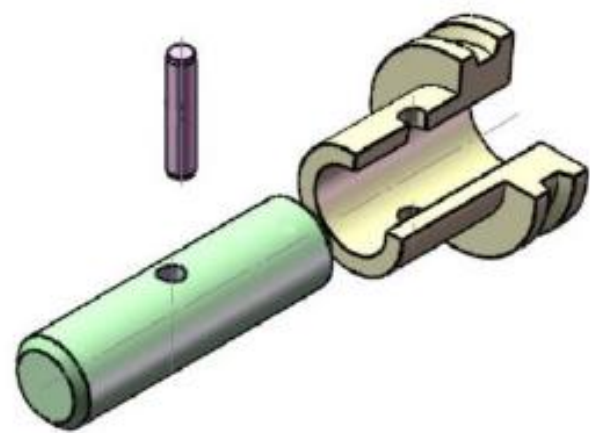
Les éléments filetés permettent de faire des liaisons complètes indirects par pincement ou par emmanchement conique.



b) Encastrement – par obstacle

Il est également possible de faire une liaison encastrement démontable par obstacle. En utilisant notamment diverses pièces intermédiaires qui empêchent les mouvements selon tous les degrés de libertés.

Prenons l'exemple de l'utilisation d'une goupille

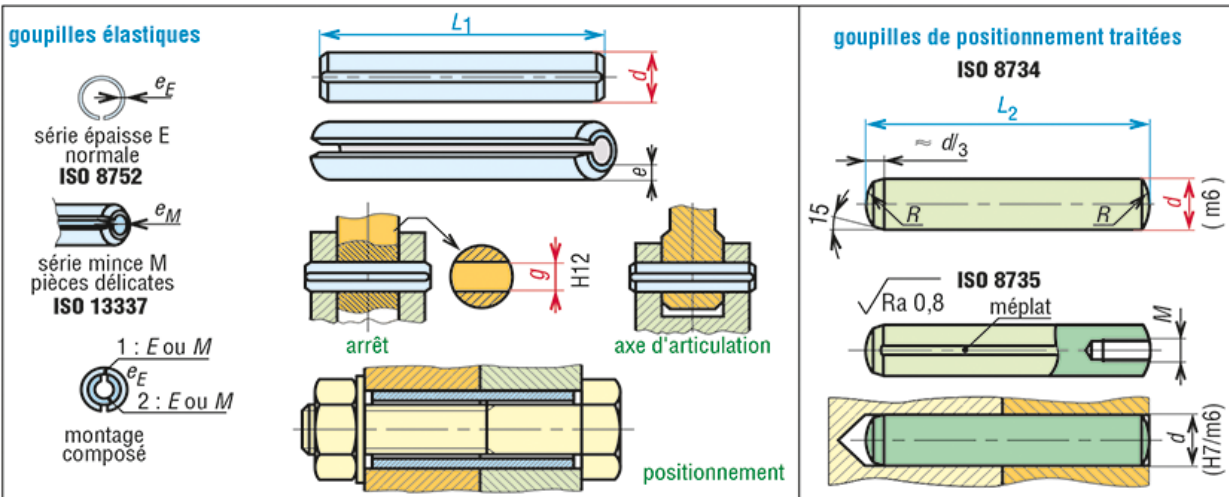
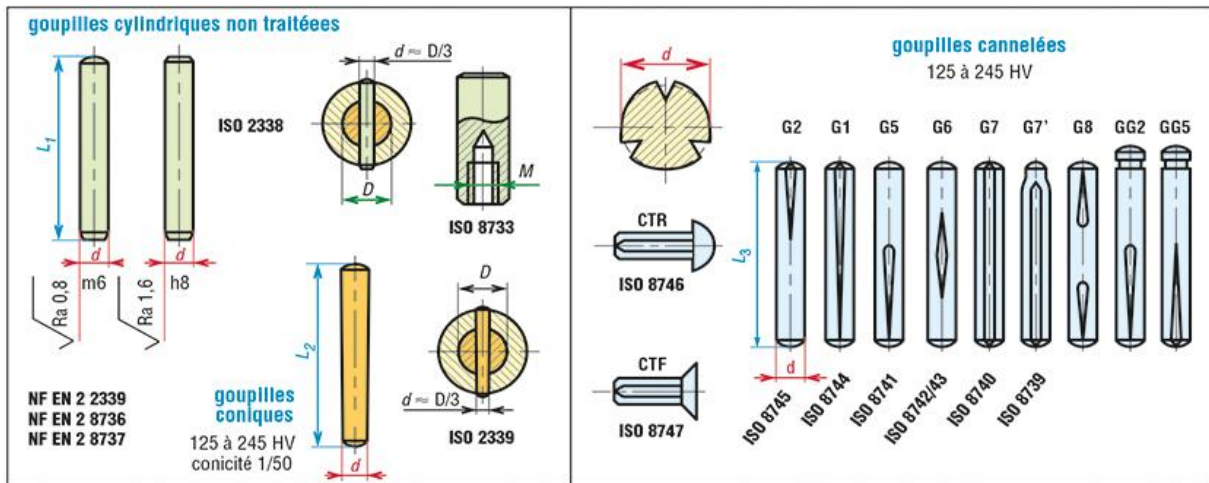


Liaison encastrement entre la pièce verte et la pièce jaune

c		de	r	
	$\bar{d}i$			$\bar{a}$

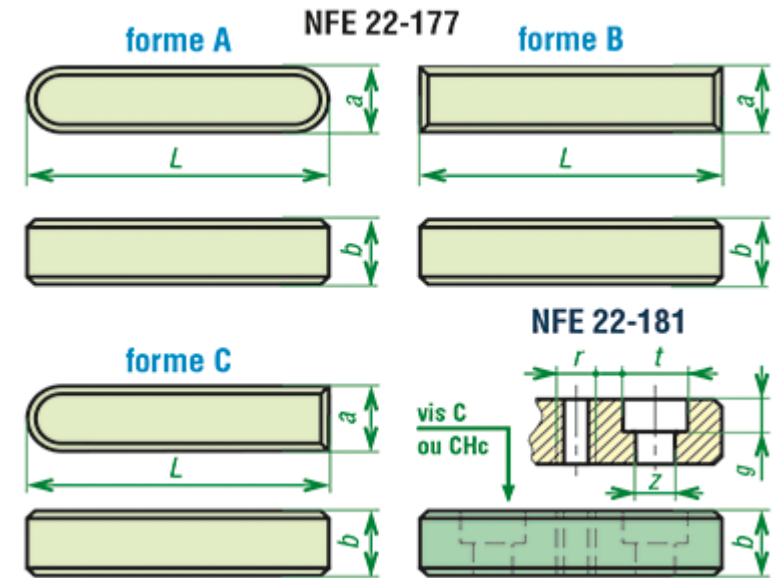
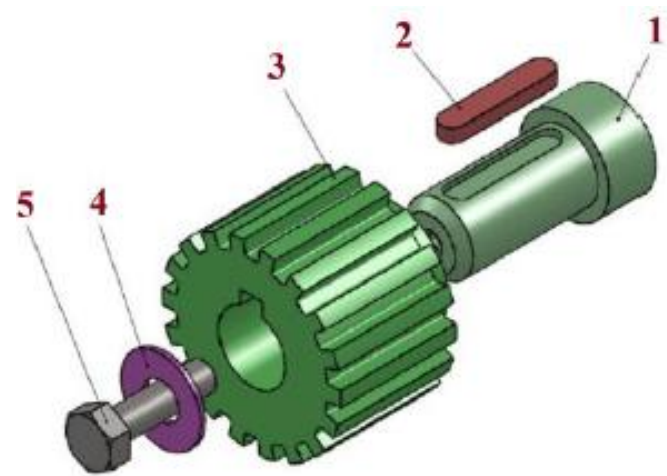
b) Encastrement – par obstacle

Les goupilles sont, une nouvelle fois, normées.



b) Encastrement – par obstacle

Une clavette permet la liaison en rotation entre deux pièces.
Il existe plusieurs types de clavettes. Une des fonctions de cette pièce est d'assurer le **rôle de fusible** si la charge à transmettre est trop importante.

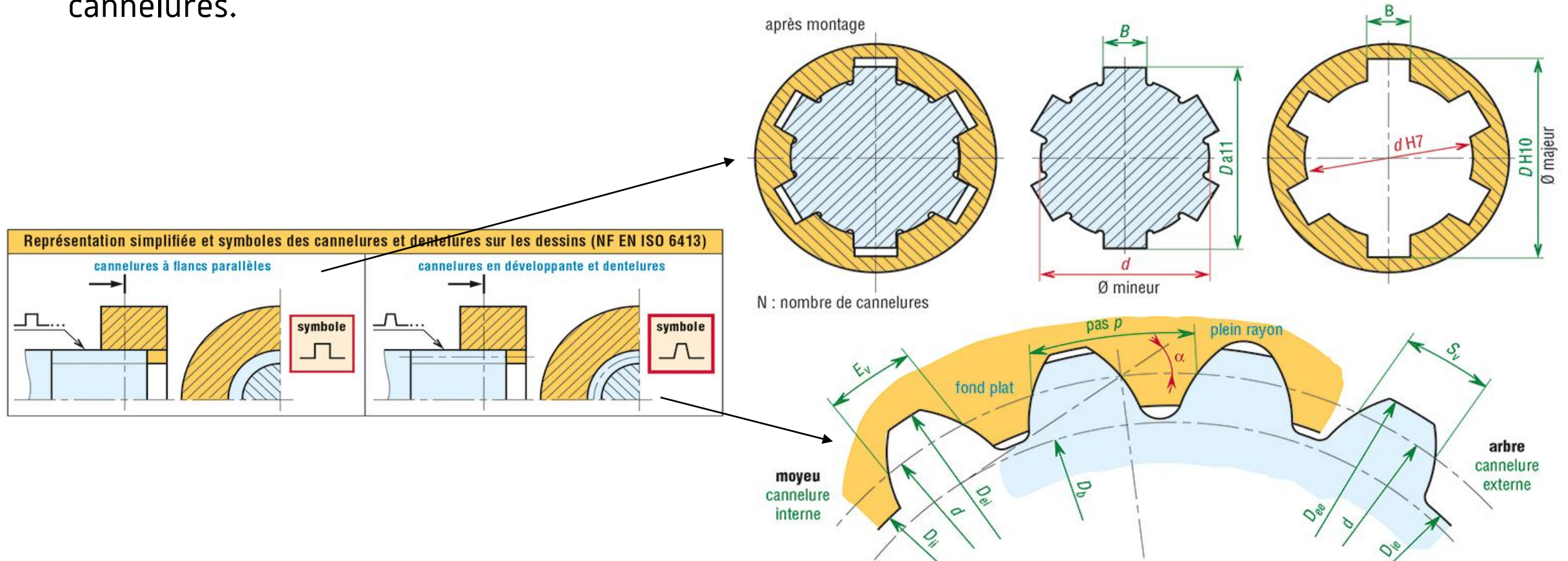


Liaison encastrement entre les deux pièces vertes

c		de	r	
	$\bar{di}$			$\bar{a}$

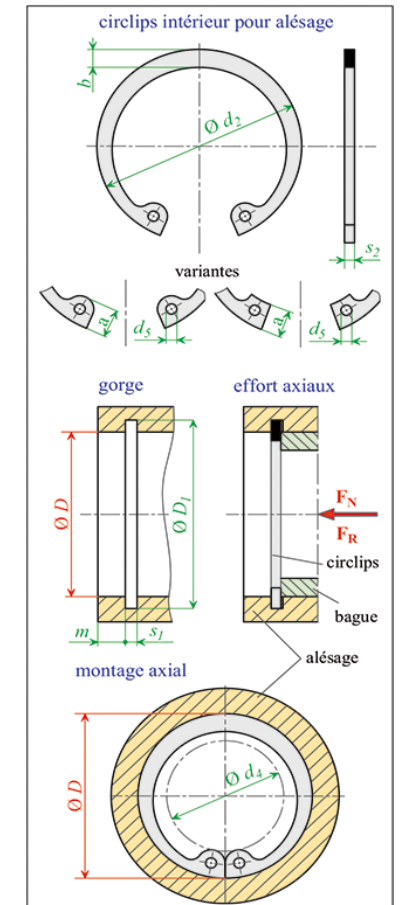
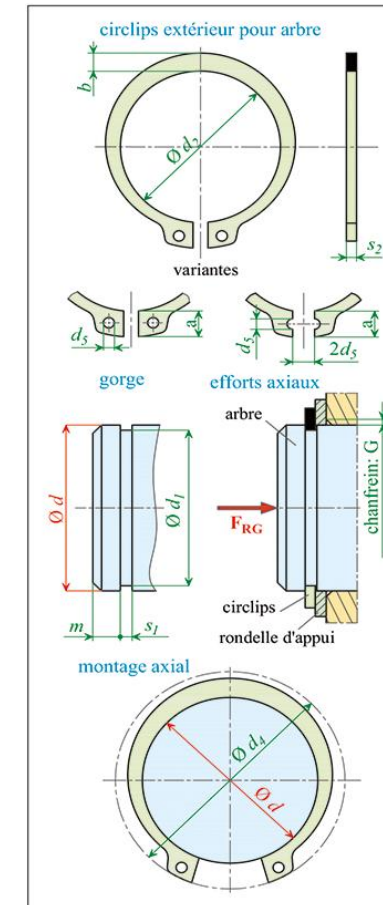
b) Encastrement – par obstacle

Même principe que les clavettes mais permet de résister à des couples plus importants : les cannelures.



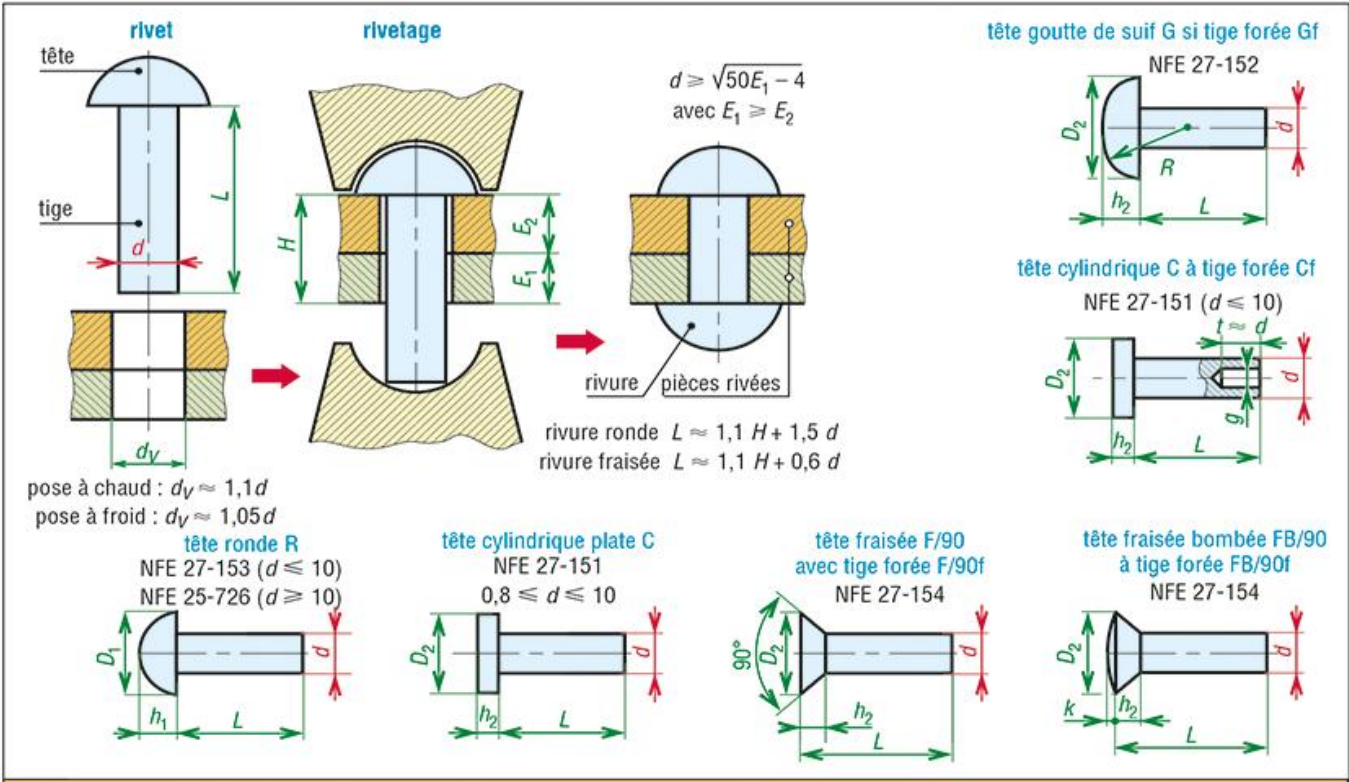
b) Encastrement – par obstacle

Les anneaux élastiques (circlips) permettent d'arrêter axialement une pièce qui est positionnée sur un arbre.



b) Encastrement – par rivetage

Les rivets sont utilisés par beaucoup d’industries (aéronautique, maritime) pour l’assemblage indémontable de petits ou grands composants.

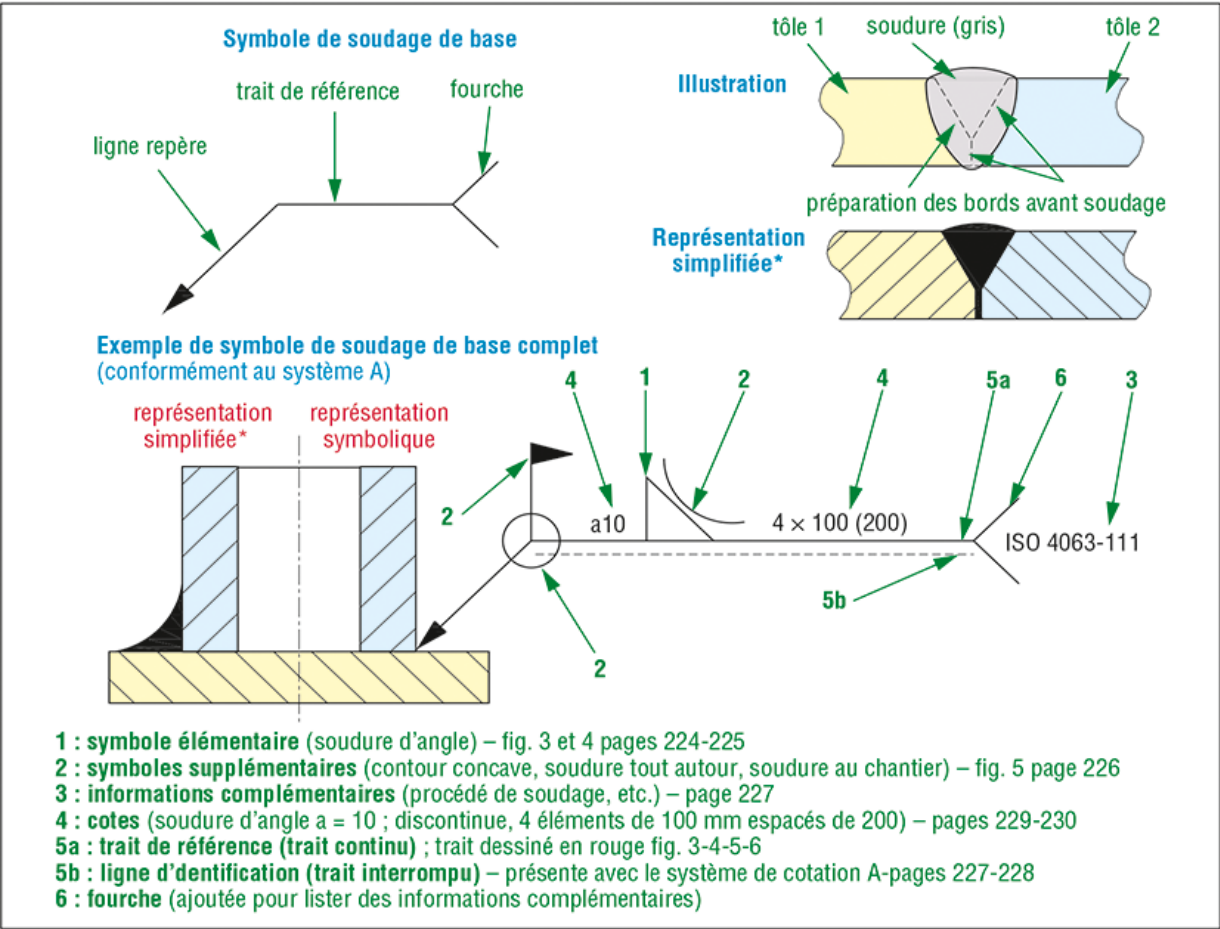


Liaison encastrement entre la pièce verte et la pièce jaune

c			r	
	$\bar{d}i$	$\bar{d}e$		$\bar{a}$

b) Encastrement – par soudage

L'un des procédés les plus répandus pour créer une liaison complète.



Liaison encastrement entre la pièce bleue et la pièce jaune

c	di		r	
		$\overline{de}$		$\overline{a}$

b) Encastrement – par soudage

L'un des procédés les plus répandus pour créer une liaison complète.

Symboles élémentaires		
Désignation	Illustration --- préparation avant soudage	Symbole normalisé *
soudure bout à bout en demi V		
soudure bout à bout en demi Y		
soudure bout à bout en U		
soudure bout à bout en J		
soudure bout à bout en V à flancs droits		
soudure bout à bout en demi V à flancs droits		
soudure évasée en V		
soudure sur chant		
bout à bout à bords relevés / soudure en angle extérieure		

soudure par rechargement		
soudure d'angle		
soudure en bouchons ou sur entailles		
soudure par points par résistance (y compris le bossage)		
soudure par points par fusion		
soudure à la molette par résistance		
soudure à la molette fusion		
soudure des goujons		
soudure évasée à chanfrein		
soudure par transparence		

b) Encastrement – par soudage

Quelques exemples de représentation de soudure sur un dessin industriel

Positions des symboles sur les dessins (Système A)			
exemples	symbolisation et cotation possible		
cas $\perp$ ou $\parallel$ ou ∇ ou γ ou γ ou ∇	Soudure du côté de la ligne de repère		
	Soudure du côté opposé à la ligne de repère		
	tôle à préparer la flèche doit être dirigée vers la tôle à préparer		
cas ∇ ou γ ou ∇ ou ∇			

exemples de combinaisons de symboles élémentaires et supplémentaires (système A)

mettre le symbole à cheval sur la ligne de référence :

a) si la soudure est faite dans le plan de joint

b) si les soudures sont symétriques

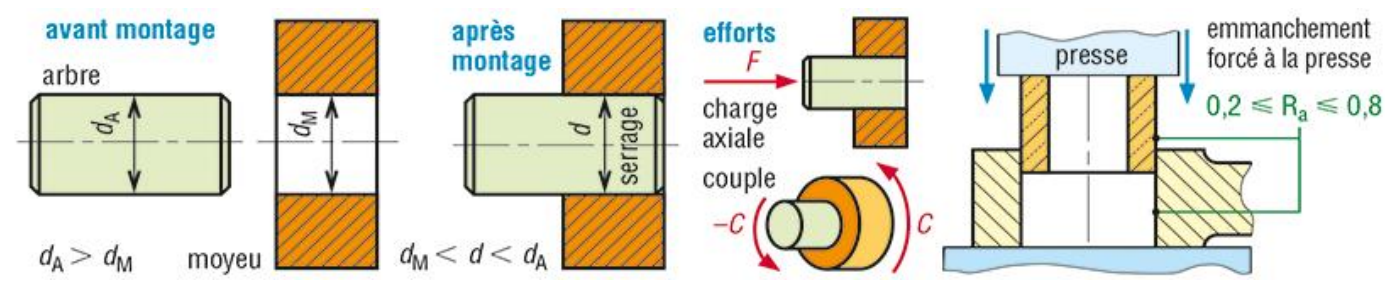
X Y K K K II X

variante 1

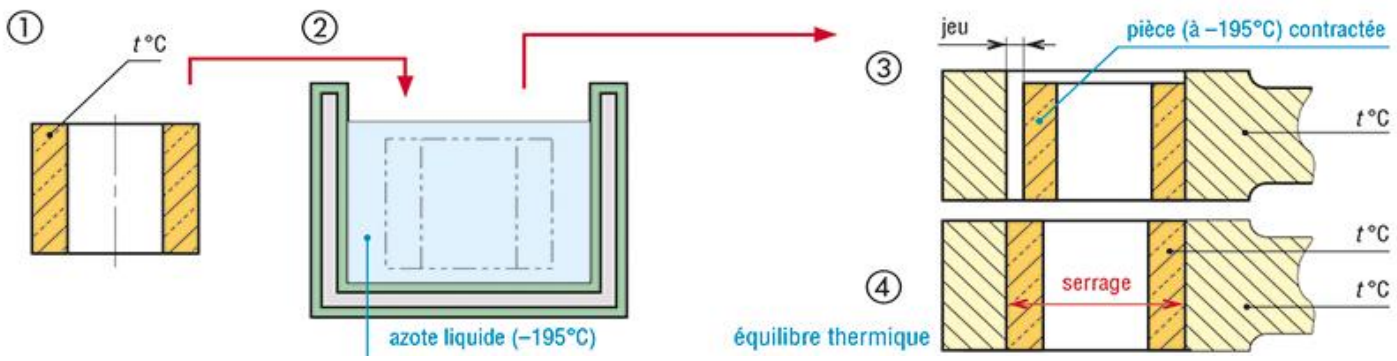
variante 2

b) Encastrement – par ajustement serré

Au vu du paragraphe concernant les ajustements, il est possible de réaliser une liaison complète par serrage, en emmanchant l'arbre dans l'alésage. Il est possible de chauffer l'alésage / refroidir l'arbre afin de réaliser l'emmanchement plus facilement grâce aux dilatations thermiques.



Liaison encastrement entre la pièce bleue et la pièce jaune

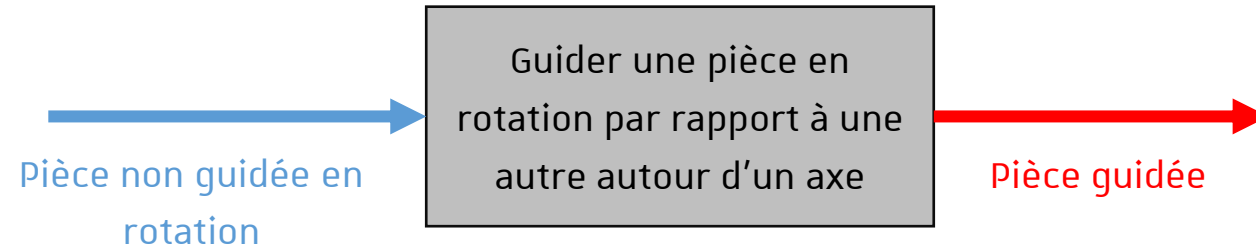


<i>c</i>	<i>di</i>	<i>de</i>	<i>r</i>	<i>a</i>
		<i>de</i>		

Dépend du serrage

b) Guidage / rotation

Le guidage en rotation est une solution constructive qui réalise une liaison pivot entre deux pièces.



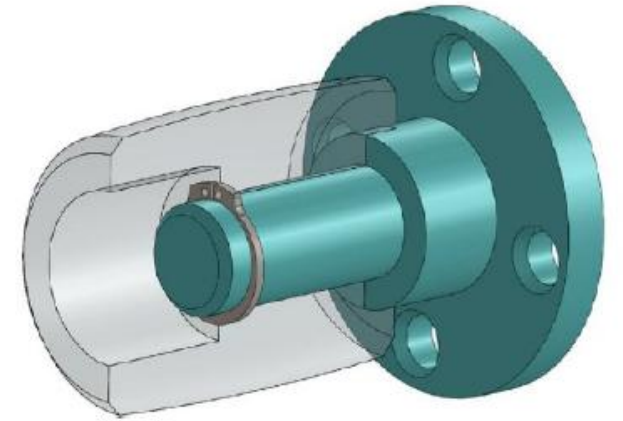
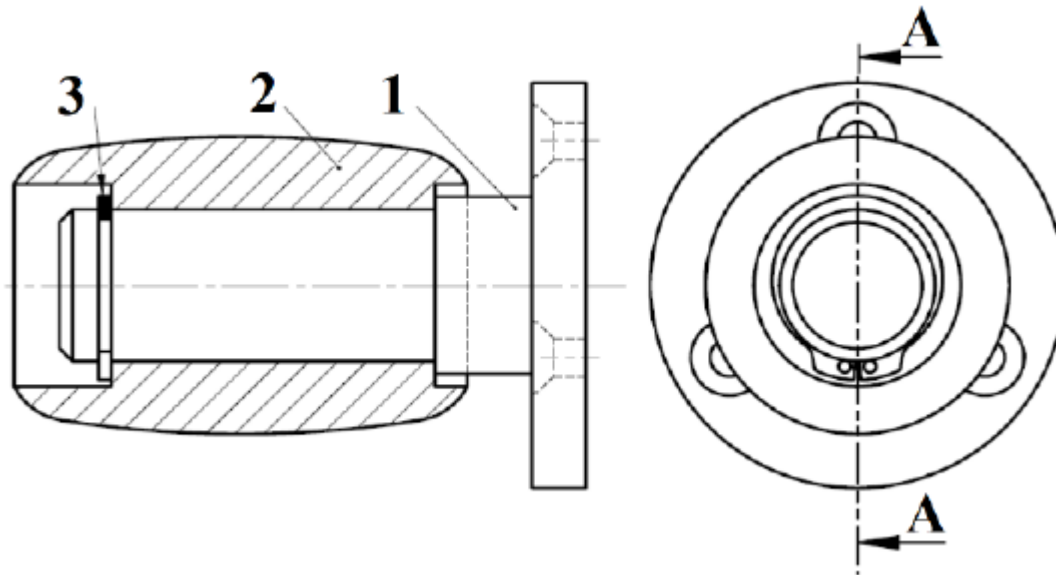
Une liaison pivot peut être réalisée :

- Par contact direct ;
- Par interposition de bagues de frottement (**coussinets**) ;
- Par interposition d'un film d'huile ;
- Par interposition d'éléments roulants (**roulements**).



b) Guidage / rotation : contact direct

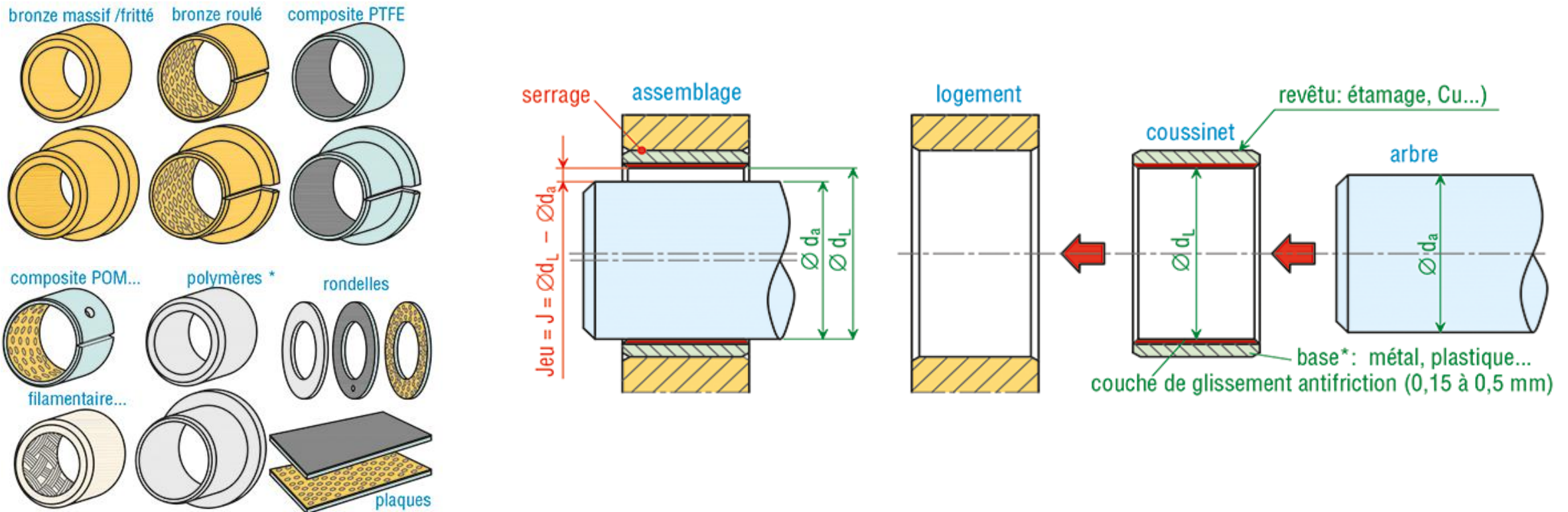
Le contact direct est **peu coûteux** (pas de coût supplémentaire dû à une pièce en plus). Il convient pour les **vitesse de rotation qui sont faibles**.



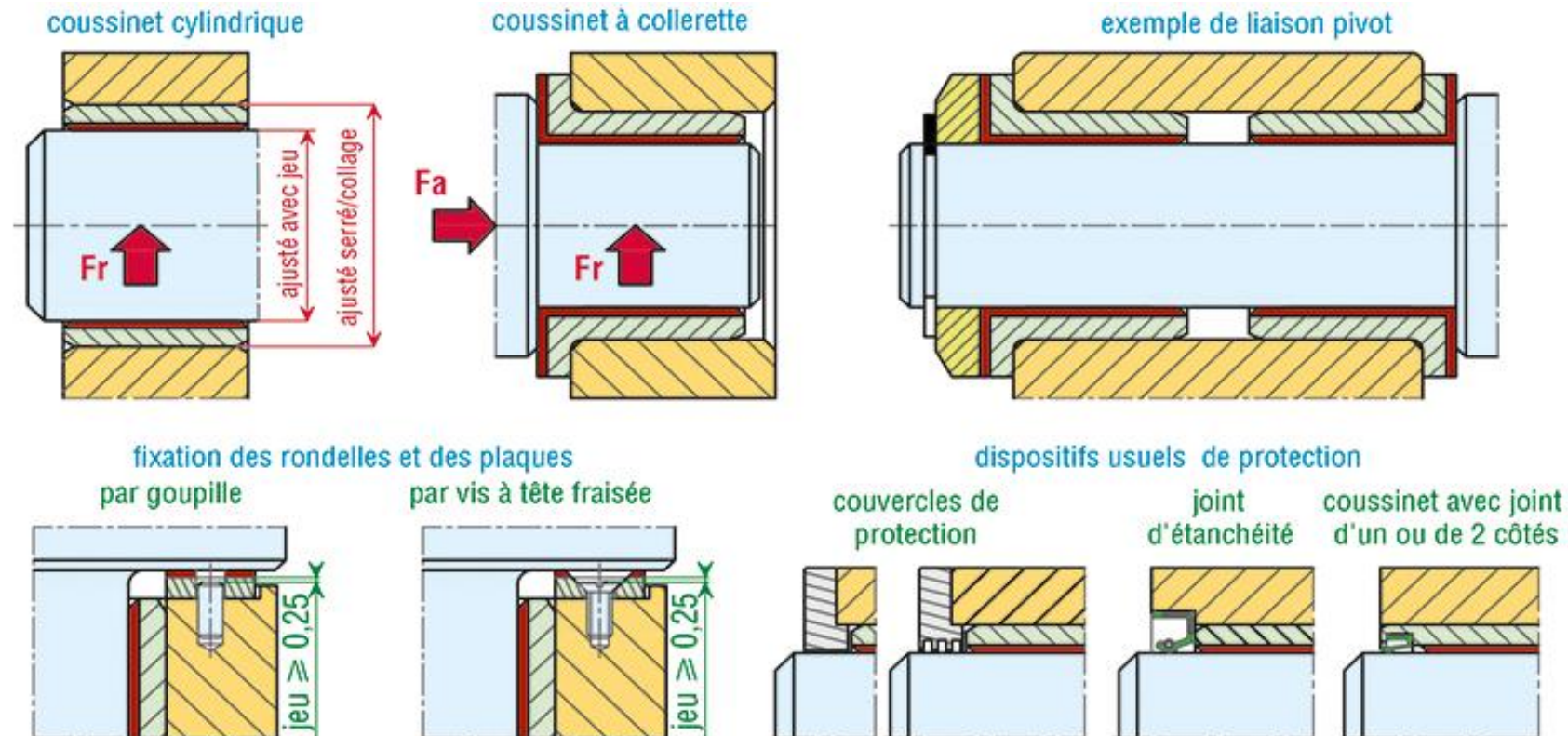
En revanche le **frottement est élevé** ce qui peut engendrer une **dégradation des surfaces** par usure (et donc l'apparition d'un jeu non fonctionnel).

b) Guidage / rotation : bagues de frottement

L'utilisation d'une bague de frottement (que nous appelons « **coussinet** ») permet d'obtenir une liaison plus fiable qu'en contact direct. Ces bagues sont généralement fabriquées à partir d'un matériau présentant des **bonnes caractéristiques frottantes** (bronze, téflon, PTFE, ...).

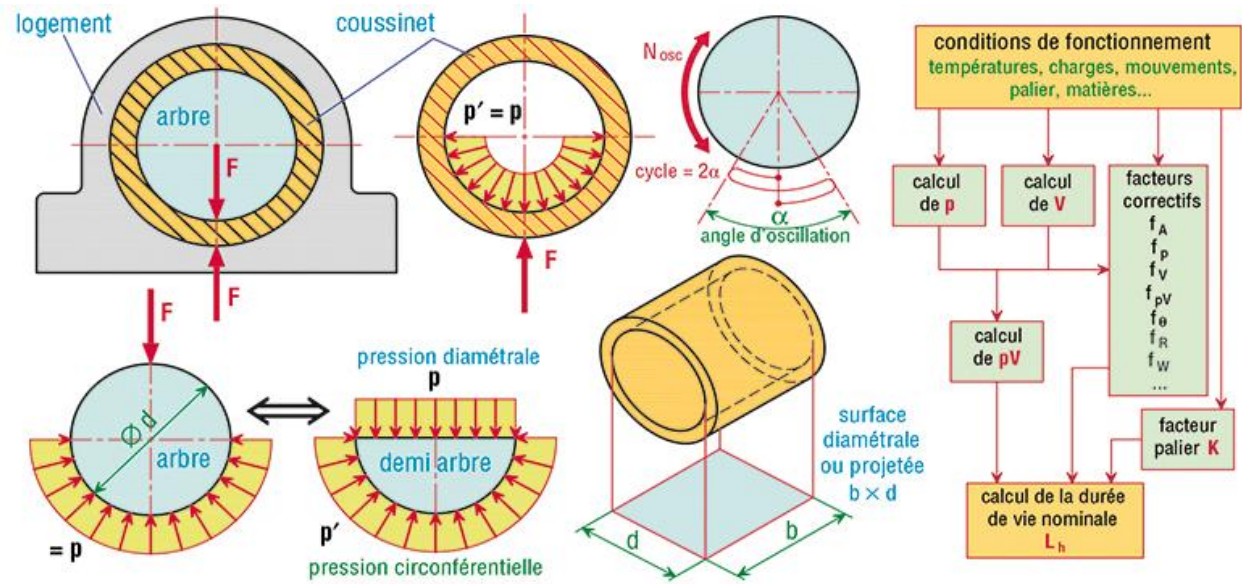


b) Guidage / rotation : bagues de frottement



b) Guidage / rotation : bagues de frottement

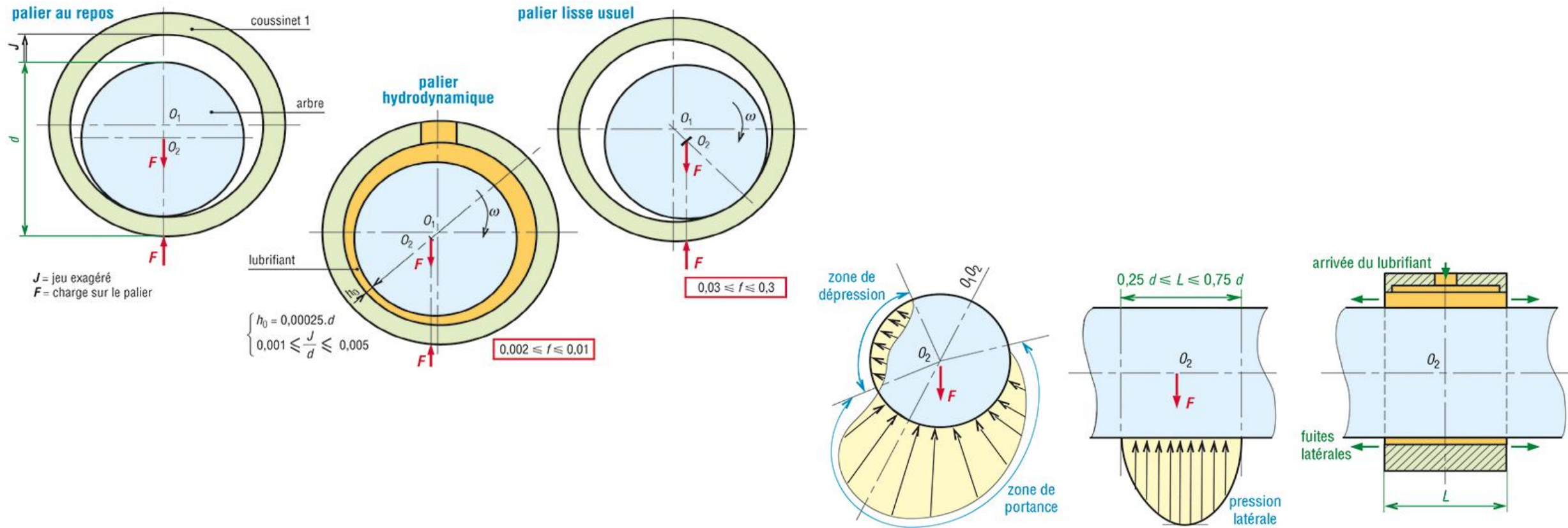
Afin de calculer les durées de vie des coussinets, il sera nécessaire de s'intéresser aux efforts en jeu.



Eléments de calcul des paliers lisses (coussinets et rotules lisses)*			
On démontre en statique que la pression circonférentielle p' est égale à la pression diamétrale p répartie sur la surface diamétrale $d \times L$ (voir fig.4). Le produit pV est essentiel au calcul des coussinets car sa valeur permet de mesurer la capacité du matériau à supporter l'énergie engendrée par le frottement entre arbre et coussinet.			
grandeurs	p : pression diamétrale MPa ou N/mm ²	V : vitesse de glissement en rotation (m/s) **	V : vitesse glissement en oscillation (m/s)
formules	$p = \frac{F}{d \times L}$	$V = \frac{\pi \cdot d \cdot N}{60 \times 10^3}$	$V = \frac{\pi \cdot d}{60 \times 10^3} \times \frac{2\alpha \times N_{osc}}{360}$
unités	F : charge sur le coussinet en N d : diamètre intérieur en mm L : longueur du coussinet en mm	N : vitesse de rotation en tr/min d : diamètre intérieur en mm	α : angle d'oscillation en degrés 1 cycle (aller et retour) = 2α N_{osc} : fréquence d'oscillation en cycles/min
exemples	Palier supportant une charge radiale F de 100 daN, arbre de diamètre 40 mm, largeur L de coussinet de 50 mm avec une vitesse de rotation N de 500 tr/min en continu dans le premier cas ; une amplitude d'oscillation de 60° dans le second. $p = \frac{1000\text{ N}}{40 \times 50} = 0,5\text{ N} \cdot \text{mm}^{-2}$ $V = \frac{\pi \cdot 40 \cdot 500}{60 \times 10^3} = 1,047\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ $V = \frac{\pi \cdot 40}{60 \cdot 10^3} \times \frac{2 \cdot 60 \cdot 500}{360} = 0,350\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$		
produit pV	$p \cdot V = (0,5) \times (1,047) = 0,524\text{ N} \cdot \text{mm}^{-2} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$		$p \cdot V = (0,5) \times (0,350) = 0,175$
durée de vie des paliers L_h (en heure h)	Le calcul de durée de vie des coussinets composites (PTFE, POM...) est le plus élaboré. Les procédures et les coefficients à appliquer varient sensiblement d'un fabricant à l'autre. Formules typiques : PTFE sans entretien : $L_h = \left(\frac{K1}{pV} \right) \times f_A \cdot f_p \cdot f_v \cdot f_\theta \cdot f_R \cdot f_W$ POM à entretien réduit : $L_h = \left(\frac{K2}{pV} \right) \times f_A \cdot f_p \cdot f_v \cdot f_\theta \cdot f_R \cdot f_W$ Fabricant INA : PTFE E40 : $K1 = 1\,000$ avec $0,01 \leq pV \leq 1,8$ et $0,01 \leq p \leq 140\text{ N/mm}^2$ et $V_{maxi} = 2,5\text{ m/s}$; POM E50 : $K2 = 2\,500$ avec $0,1 \leq pV \leq 3$ et $0,01 \leq p \leq 70\text{ N/mm}^2$ et $V_{maxi} = 2,5\text{ m/s}$ Formules analogues chez les autres fabricants avec $(pV)^n$ au lieu de pV et n valant 1 (PTFE, POM...) ou 3 selon les applications. Coefficients correcteurs usuels : f_A : facteur de charge (fixe, tournante, linéaire) f_p : facteur de correction de charge (fct de p) f_v : facteur de vitesse (fct de V) f_θ : facteur de frottement (fct de pV) f_R : facteur de rugosité (fct de Rz ou Ra) f_α : facteur d'angle d'oscillation (fct de α) f_{Hz} : facteur correctif pour charge variable f_W : facteur de matière (matière de l'arbre) INA : $f_A = 1$ charge fixe ; $f_A = 1,5$ ou 2 charge tournante ; $f_A = 1$ mvt linéaire... $f_W = 0,5$ acier non allié et acier nitrué, $f_W = 1$ acier inox et acier chromé dur ; $f_W = 0,1$ acier zingué ou phosphaté ; $f_W = 0,4$ cuivreux		
charge dynamique radiale C_r (N)	C_r est la capacité de charge radiale du coussinet, indiquée dans les catalogues avec d et L. Elle permet de calculer la pression p exercée sur un palier à partir de sa charge (F) et de la pression p_{maxi} admissible du matériau : $p = p_{maxi} \times \frac{F}{C_r}$ Remarque : C_r est calculée à partir de p maxi admissible du matériau et des dimensions d et L du coussinet. Quel que soit un coussinet choisi dans une même famille (PTFE...) le rapport $C_r/d \times L = p_{maxi}$ reste le même ou constant. Exemples INA : $C_r/d \times L = 140\text{ N/mm}^2$ pour les PTFE E40 ; $C_r/d \times L = 70$ pour les POM E50		
remarques	* Pour des paliers en frottement sec, frottement onctueux ou mixte et pas en frottement hydrodynamique (page 408) ** : $V = \omega \cdot R = \left(\frac{\pi \cdot N}{30} \right) \times \left(\frac{d}{2 \times 10^3} \right) = \frac{\pi \cdot d \cdot N}{60 \times 10^3}$ avec ω en rad.s ⁻¹ et R en m		

b) Guidage / rotation : film d'huile

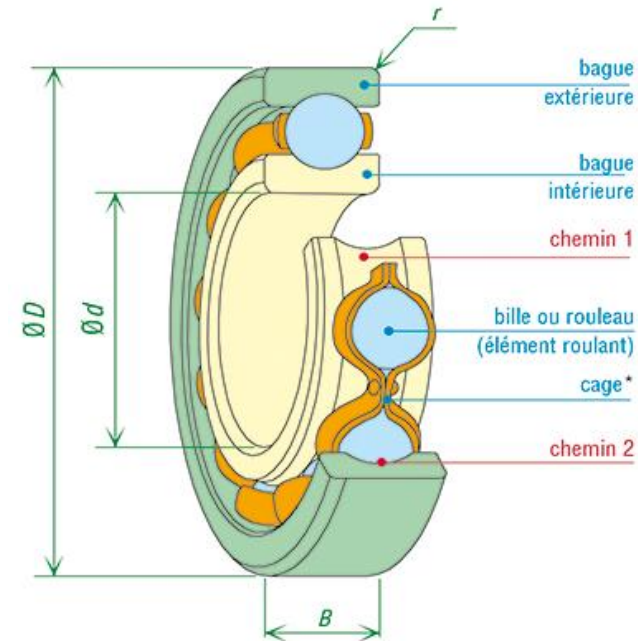
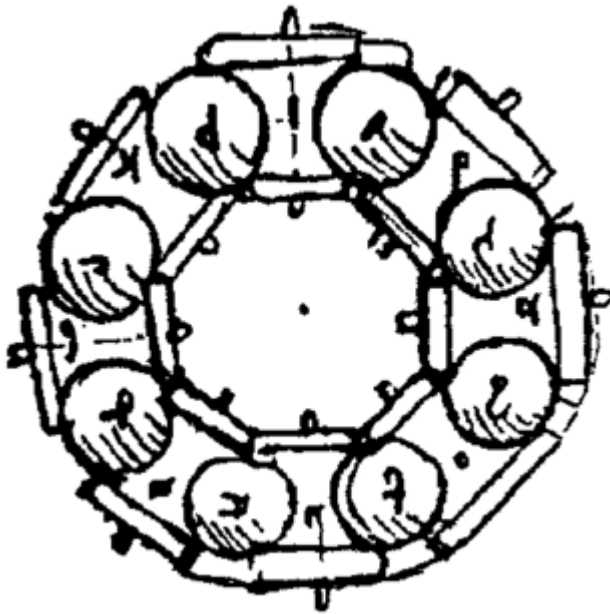
En interposant un léger film d'huile entre l'arbre et le coussinet, il est possible d'augmenter encore la fiabilité de ce guidage dans la mesure où il n'y a pas de contact direct à régime établi !



b) Guidage / rotation : éléments roulants

Le contact direct occasionnant de l'usure, une idée a germé durant **l'antiquité** : utiliser les propriétés du roulement pour faciliter le guidage.

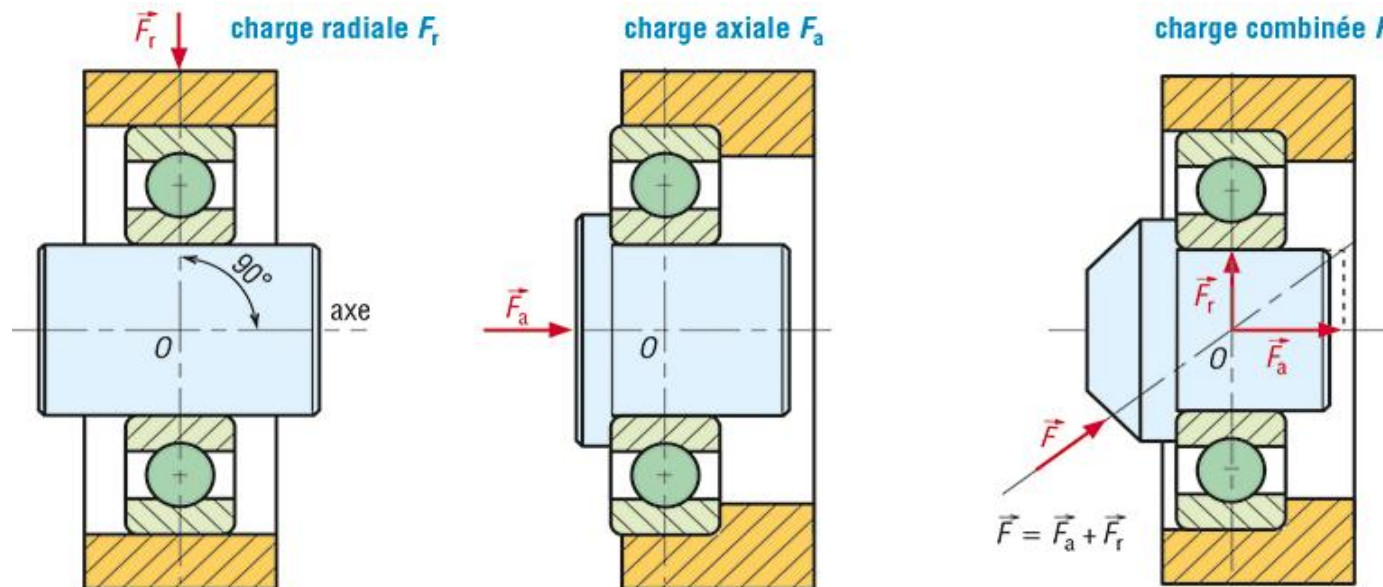
C'est Léonard de Vinci qui va approcher les formes de roulements actuels !



b) Guidage / rotation : éléments roulants

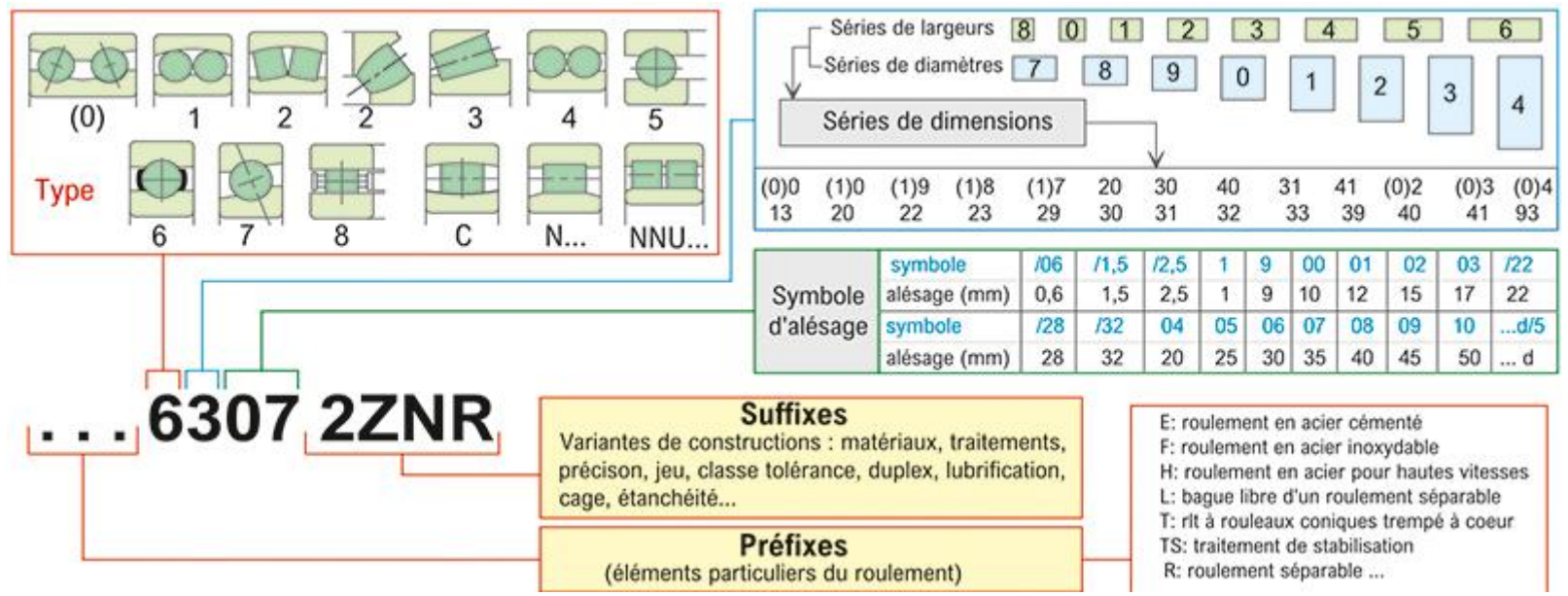
En fonction du type de roulement, certaines charges peuvent être encaissées (et donc transmises) ou non. Il existe trois types de charge :

- Charge radiale F_r
- Charge axiale F_a
- Charge combinée (radiale + axiale) : $\vec{F} = \vec{F}_r + \vec{F}_a$



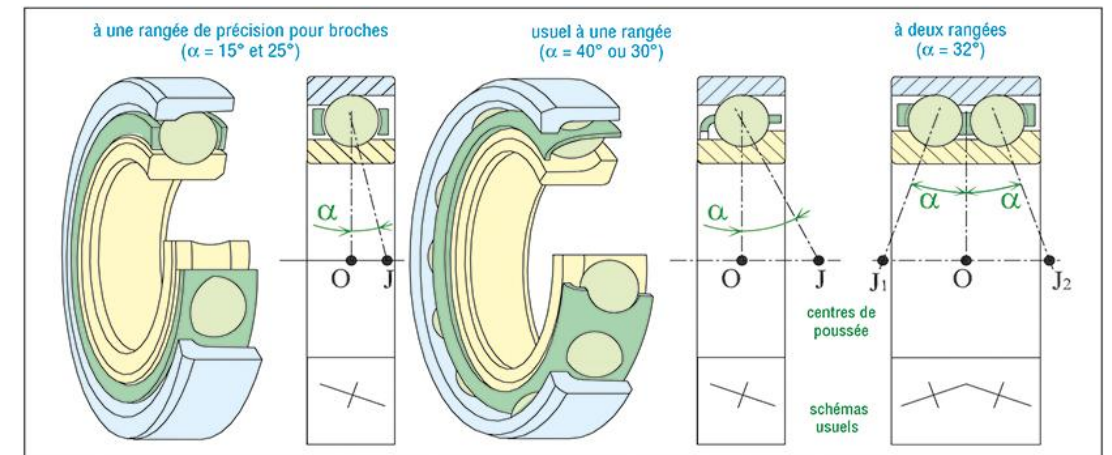
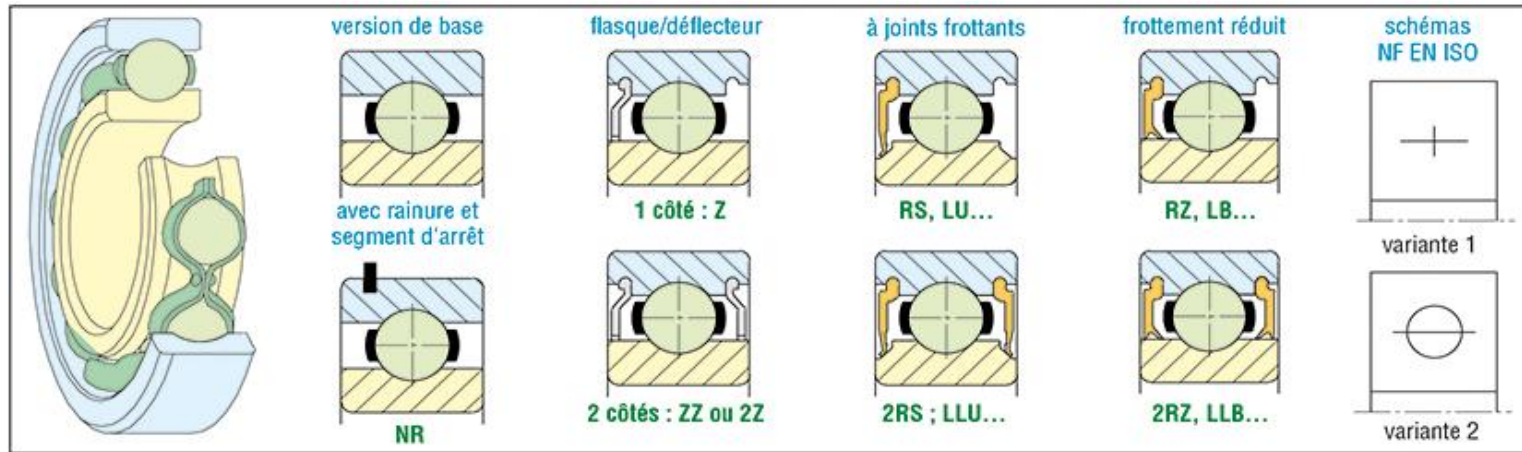
b) Guidage / rotation : éléments roulants

Les roulements étant produit avec des volumes importants (**plusieurs milliards par an !**), il s'agit d'objets normalisés.



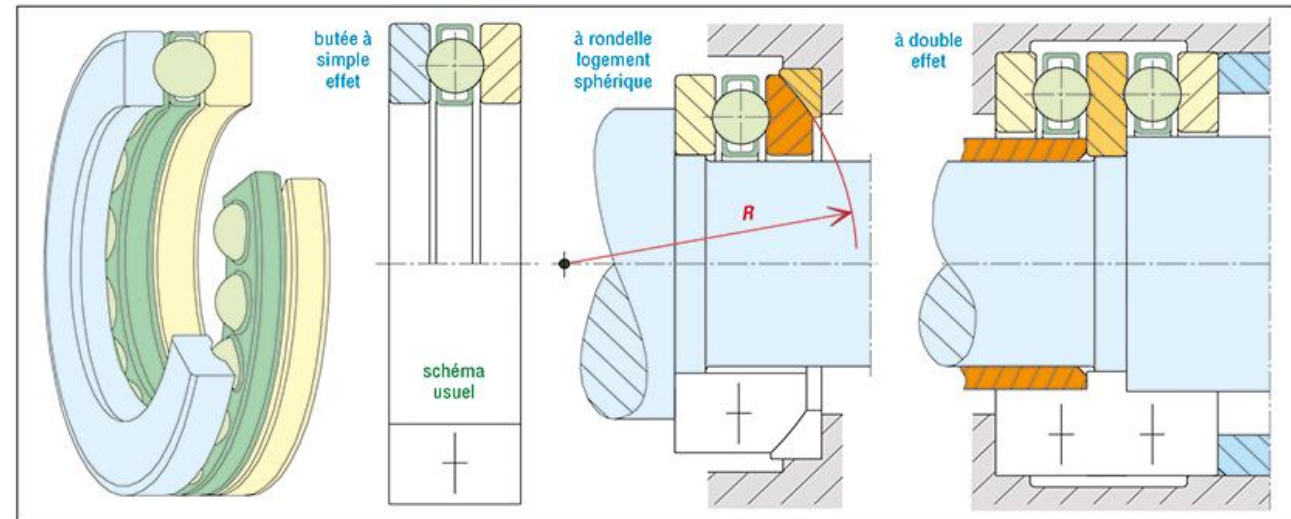
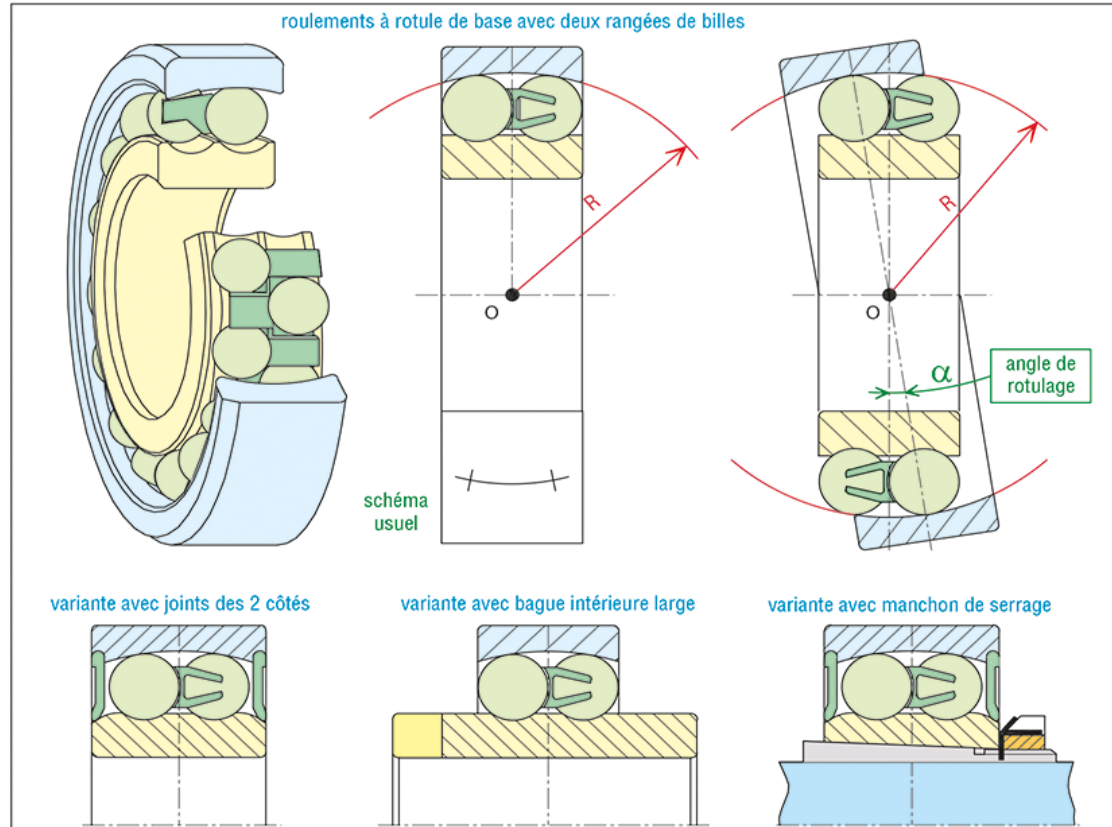
b) Guidage / rotation : éléments roulants

Dessin et schématisation des différents types de roulements :



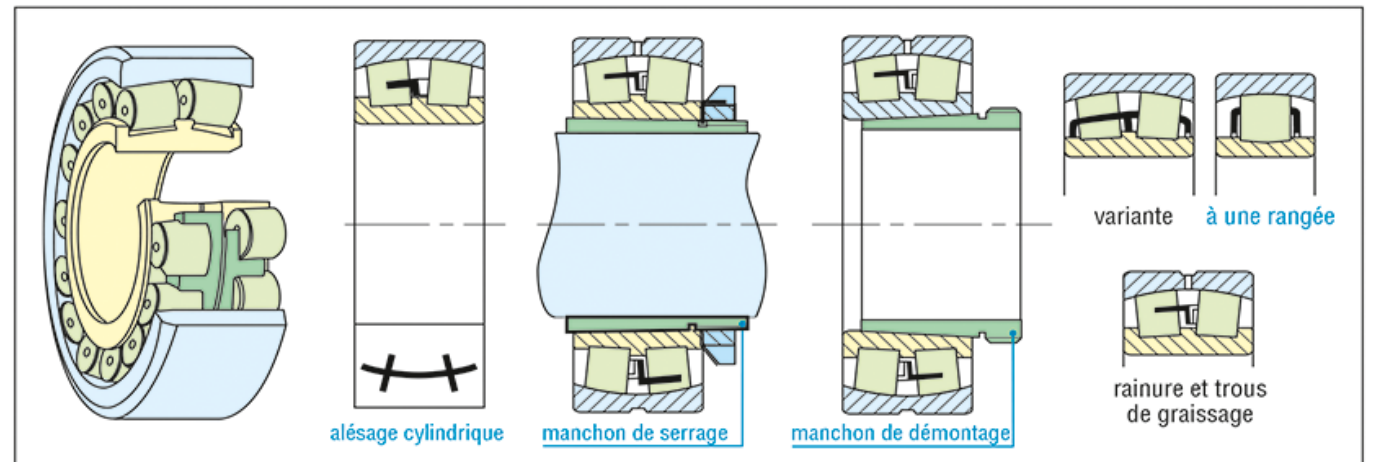
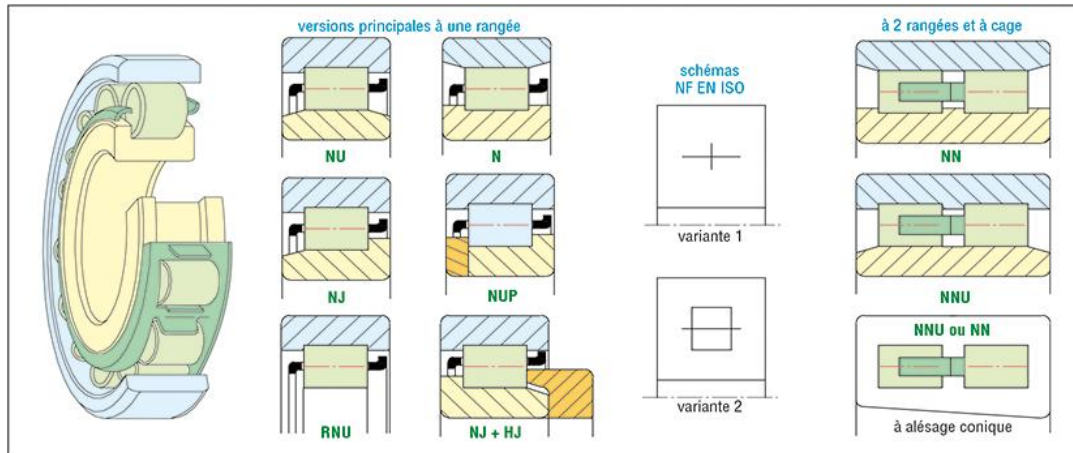
b) Guidage / rotation : éléments roulants

Dessin et schématisation des différents types de roulements :



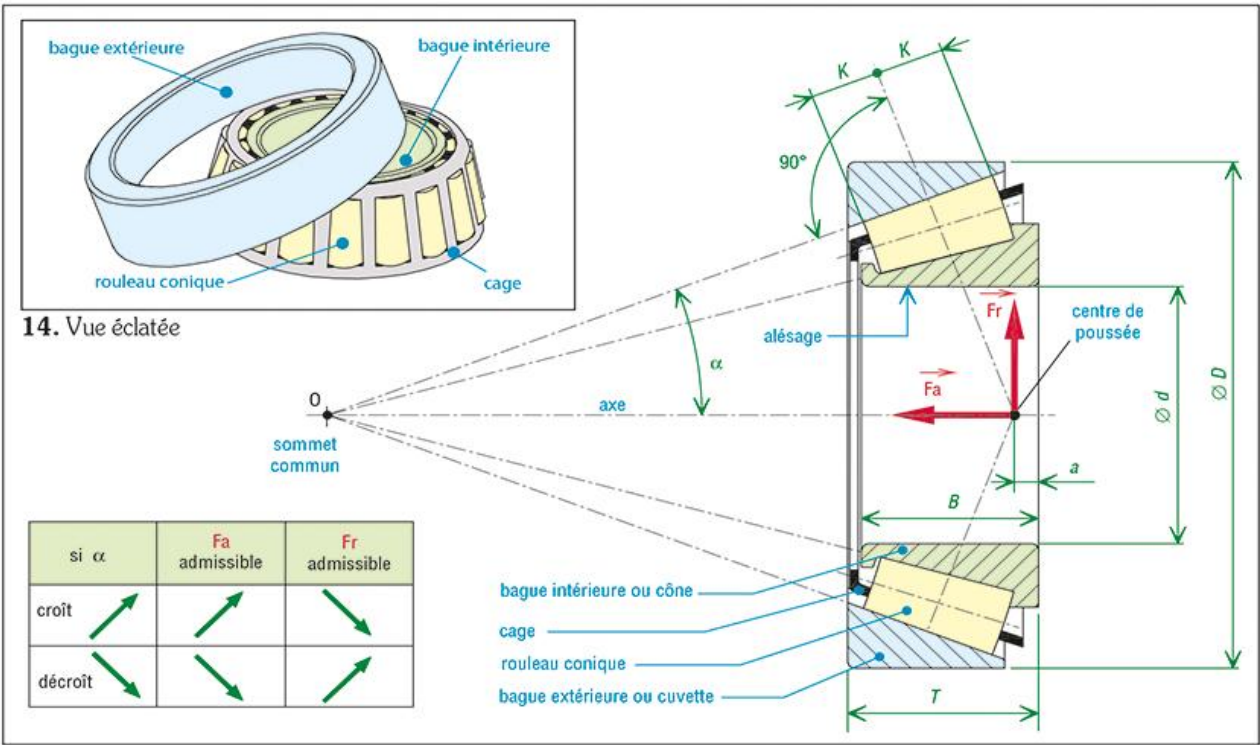
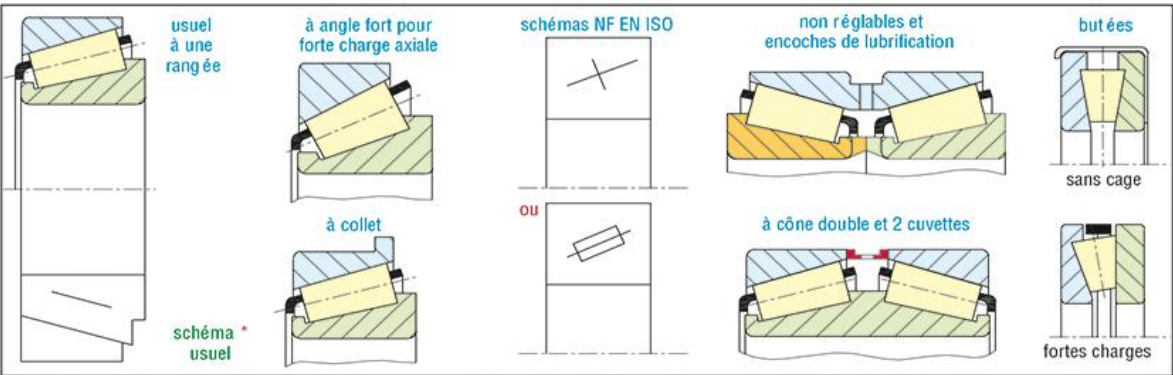
b) Guidage / rotation : éléments roulants

Dessin et schématisation des différents types de roulements :



b) Guidage / rotation : éléments roulants

Dessin et schématisation des différents types de roulements :



b) Guidage / rotation : éléments roulants

Les critères de choix pour un roulement sont nombreux :

- ♦ Nature des charges (radiale, axiale, combinée) ;
- ♦ Importance des charges ;
- ♦ Vitesse de rotation ;
- ♦ Perturbations : chocs, vibrations, niveau sonore ;
- ♦ Montage et démontage ;
- ♦ Précision exigée : nécessité d'une coaxialité, précision de rotation, ... ;
- ♦ Encombrement, place disponible ;
- ♦ Longévité : durée de vie souhaitée ;
- ♦ Conditions ambiantes : pollution, lubrification, ...

b) Guidage / rotation : éléments roulants

Guide des principaux roulements

Guide comparatif des principaux roulements de base		charges admissibles			aptitude à la vitesse	fonctionnement silencieux	rigidité élevée	aptitude au désalignement	angle de rotulage
		radiale	axiale	combinée					
roulements à billes	une rangée à contact radial	**	** ↔	**	***	***	* à **	*	2 à 16°
	une rangée à contact oblique	**	15° ** ← *** 40°	15° ** 40° ***	15° *** 40° ***	***	*	*	1 à 2°
	deux rangées à contact oblique	***	** ↔	***	***	*	**	0	2°
	sphérique à auto-alignement	*	* à ≈ 0 ↔	*	**	*	0	***	2 à 4°
	butée à une rangée	0	** ←	0	*	*	*	0	0

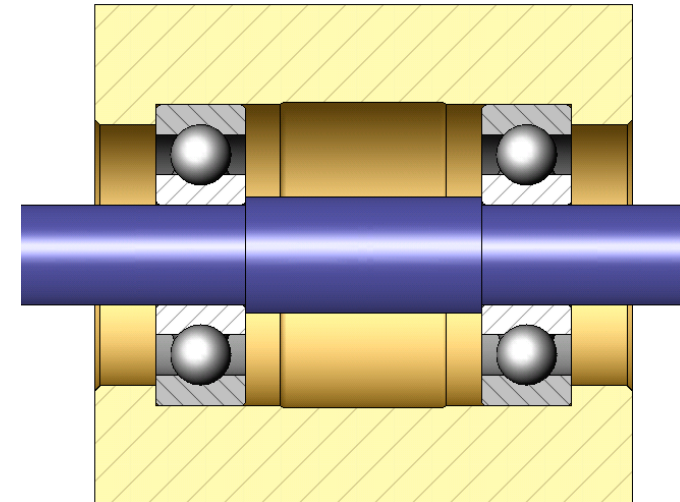
Guide comparatif des principaux roulements de base		charges admissibles			aptitude à la vitesse	fonctionnement silencieux	rigidité élevée	aptitude au désalignement	angle de rotulage
		radiale	axiale	combinée					
roulements à rouleaux	cylindrique à une rangée	***	0	0	***	**	***	*	1 à 7°
	conique à une rangée	***	*** ←	***	**	**	**	*	1 à 4°
	sphérique à auto-alignement	***	** ↔	***	**	*	***	***	0,5 à 2°
	à aiguilles	***	0	0	***	**	**	0	0 à 2°
		↔ 2 sens	← 1 sens	**** excellent	*** bon	** moyen	* faible	0 inadapté	

b) Guidage / rotation : éléments roulants

La conception d'un montage de roulement comporte des difficultés. Voici les 3 difficultés les plus importantes que nous pouvons citer :

- ♦ Le choix des ajustements : arbre / bague intérieure et alésage / bague extérieure ;
- ♦ La fixation latérale des bagues de roulement (les « épaulements ») ;
- ♦ L'étanchéité et le graissage.

Il est également important de vérifier la **possibilité de montage / démontage** du mécanisme en considérant ces éléments roulants.



b) Guidage / rotation : éléments roulants

Choix des ajustements

La règle pour le choix des ajustements est la suivante : si une **bague tourne** par rapport à la **direction de la charge** exercée sur le roulement (F_a , F_r ou F), elle doit être ajustée avec **serrage**.

Si une **bague est fixe** par rapport à la **direction de la charge**, elle doit être ajustée avec du **jeu**.

Plus l'intensité de la charge est grande, plus le serrage doit être accentué !

b) Guidage / rotation : éléments roulants

Ajustements usuels des roulements (fabricants)													
particularités* de la charge			roulements à billes (tous)		roulements à rotule sur rouleaux				roulements à rouleaux coniques			roulements à aiguilles sans bague intérieure	
			$d \leq 100$	$100 < d \leq 200$	roulements à rlx cylindr. + aiguilles avec b.i.				$d \leq 120$	$120 < d \leq 180$	$180 < d \leq 400$		
					$d \leq 30$	$30 < d \leq 60$	$60 < d \leq 140$	$140 < d \leq 300$					
tolérance des arbres	charge tournante par rapport à la bague intérieure	faible $\frac{C}{P} \geq 10$	j6	k6	j6	k6	m6		m6	n6	n6	douilles h6	
		normale $5 < \frac{C}{P} \leq 10$	k6 (k5)	m6 (m5)	k6 (k5)	m6 (m5)	n6 (n5)	p6	m6	n6	p6	h5 (h6) si $d \leq 80$	
		forte $\frac{C}{P} \leq 5$	k6	m6 $d > 200$ n6	–	n6 (n5)	p6	r6	n6	p6	r6	g5 ($d > 80$) f6 (> 250)	
	charge fixe par rapport à la bague intérieure		g6 (BC) h6 (BNC)		g6 (BC) h6 (bague intérieure non coulissante)				g6 (BC) h6 (BNC)			g5	
tolérance des logements	charge tournante par rapport à la bague extérieure	faible $\frac{C}{P} > 10$	M7 (M6)		M7 (M6)				P7 ou R7 (forte charge)			M7 (M6)	N7 douilles (N6)
		normale $5 < \frac{C}{P} \leq 10$	N7 (N6)		N7 (N6)							N7 (N6)	
		forte $\frac{C}{P} \leq 5$	P7 (P6)		P7 (P6)							P7	
	charge fixe par rapport à la bague extérieure		H7 (BC) K6 (PR) G7 (EA)		H7 (bague coulissante) K6 (PR) G7 (EA)				bague ext. réglable		J7	H7 (bague coulissante) ou J7	
								bague ext. non réglable		P7 (R7)			

b) Guidage / rotation : éléments roulants

Fixation latérale des bagues

Les **bagues serrées**, doivent être **épaulées des deux côtés** pour un souci de montage (s'il n'y a pas d'épaulement, comment savoir où arrêter le serrage axialement ?)

Les **bagues ajustées avec jeu** doivent tenir compte des points suivants en termes d'épaulement :

- ♦ Éliminer les translations possibles de l'arbre ;
- ♦ Éviter les oppositions mutuelles pour ne pas générer de contraintes dans le montage ;
- ♦ Éliminer les mouvements internes parasites ;
- ♦ Supporter au mieux les charges axiales.

b) Guidage / rotation : éléments roulants

solutions N°	Combinaisons usuelles des épaulements (cas général)	exemples : BGP + BGP BGP + DCO RB + RB, COO + COO			
		bague intérieure tournante/charge	bague extérieure tournante/charge	cas de 2 roulements à bagues non séparables	cas où l'un des 2 roulements est à bagues séparables
					exemples : BGP + CY DCO + CY COO + CY
					remarques
①		●	●		souvent utilisé, n'exige pas un jeu axial de fonctionnement, montage facile avec des roulements différents
②		●	●		idem ci-dessus mais moins utilisé
③		●	●		solution 3 : les épaulements 1 et 6 peuvent être remplacés par des épaulements sur 2 et 5 avec la charge axiale dans un seul sens, les résultats sont meilleurs
④		●	●		assez utilisés, exigent un léger jeu J pour éviter les oppositions mutuelles et compenser les dilatations ou une rondelle élastique à utiliser avec des liaisons courtes

Règles de montage		
règles	roulements à bagues non séparables	roulements à bagues séparables
cas général (pages 274 à 279)	 BGP DCO RB RR CYE	 CY CYD A (règles pages 282 et 283)
cas exigeant un montage en opposition (pages 280 à 282)	 CO COT en tandem (T)	
groupements particuliers (combinaison des deux cas précédents)	 COO COX duplex en O ou dos à dos duplex en X ou face à face	

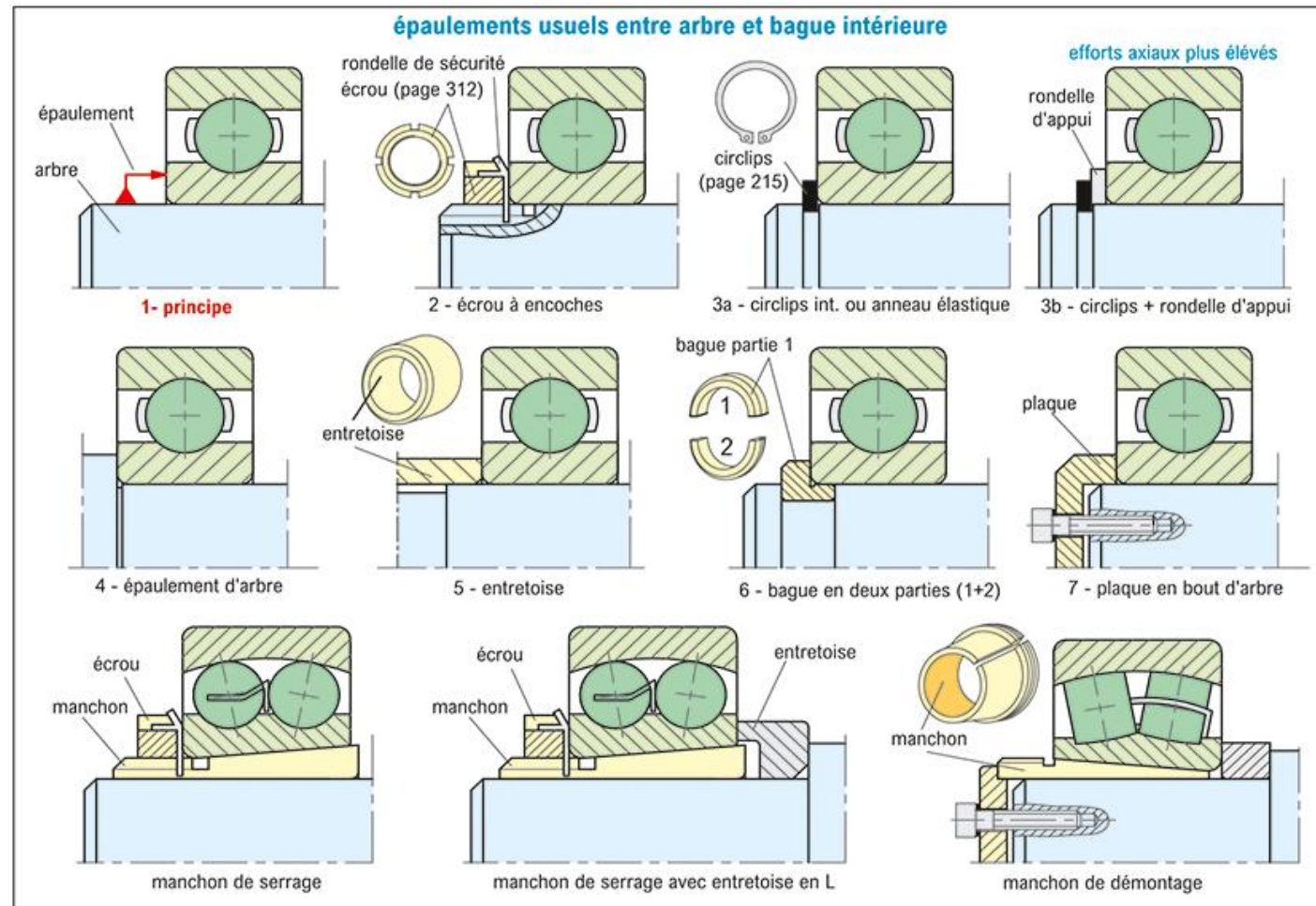
b) Guidage / rotation : éléments roulants

solutions N°	Combinaisons usuelles des épaulements (cas général)	exemples : BGP + BGP BGP + DCO RB + RB , COO + COO			remarques
		bague intérieure tournante/charge	bague extérieure tournante/charge	cas de 2 roulements à bagues non séparables cas où l'un des 2 roulements est à bagues séparables	
⑤		●	●	●	liaisons rigides pouvant supporter charges élevées, chocs et vibrations
⑥		●	●		variante économique des cas 3 et 4 pour liaisons peu chargées (généralement sans charge axiale ou sous charge axiale faible selon type de roulements)
⑦		●	●		

Règles de montage		
règles	roulements à bagues non séparables	roulements à bagues séparables
cas général (pages 274 à 279)	 BGP DCO RB RR CYE	 CY CYD A (règles pages 282 et 283)
cas exigeant un montage en opposition (pages 280 à 282)	 CO COT en tandem (T)	
groupements particuliers (combinaison des deux cas précédents)	 COO COX duplex en O ou dos à dos duplex en X ou face à face	

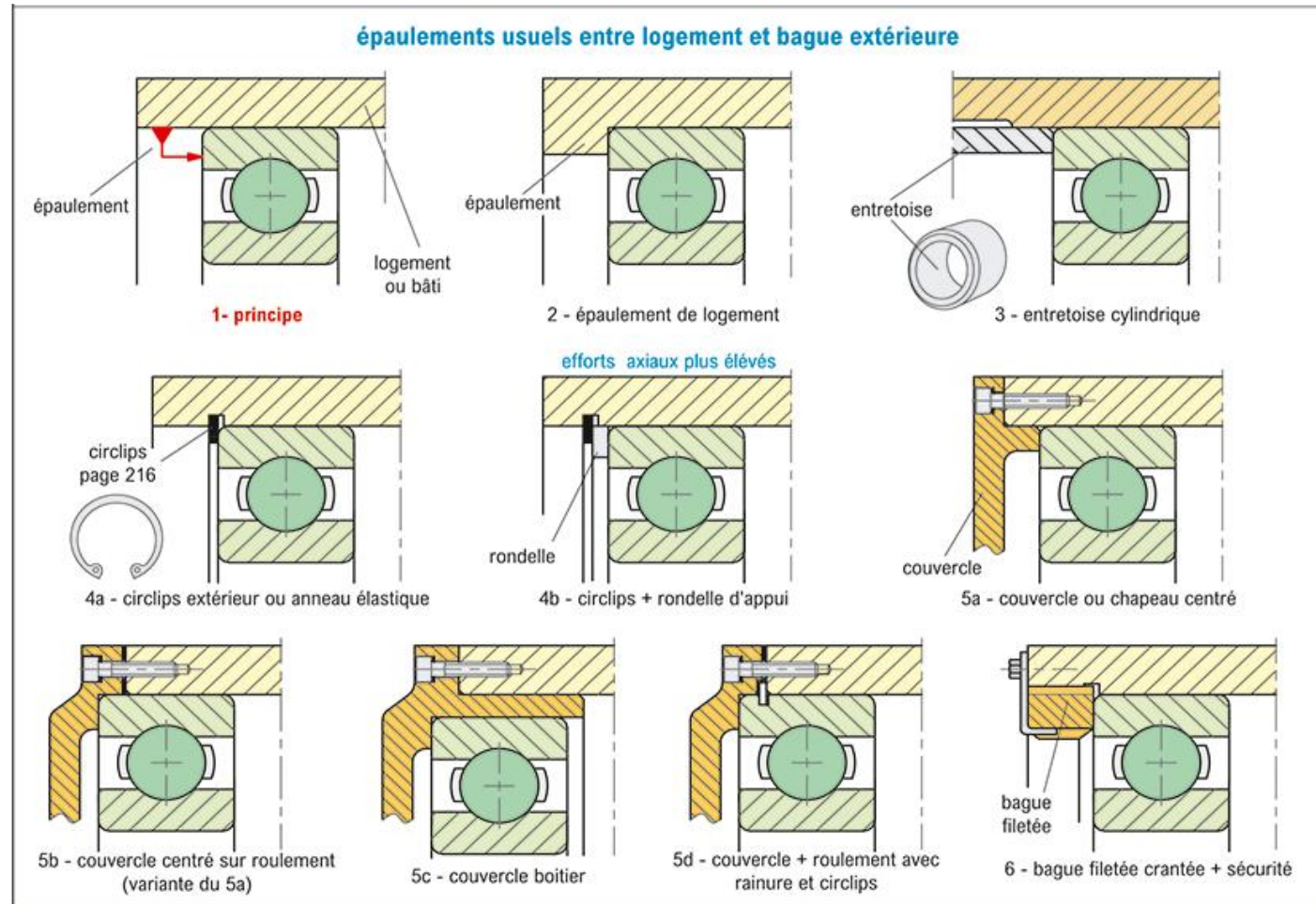
b) Guidage / rotation : éléments roulants

Quelques exemples d'épaulements :



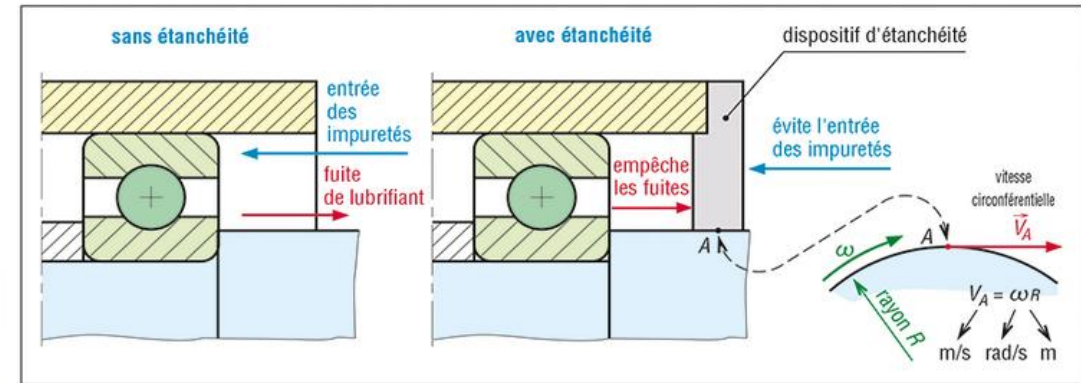
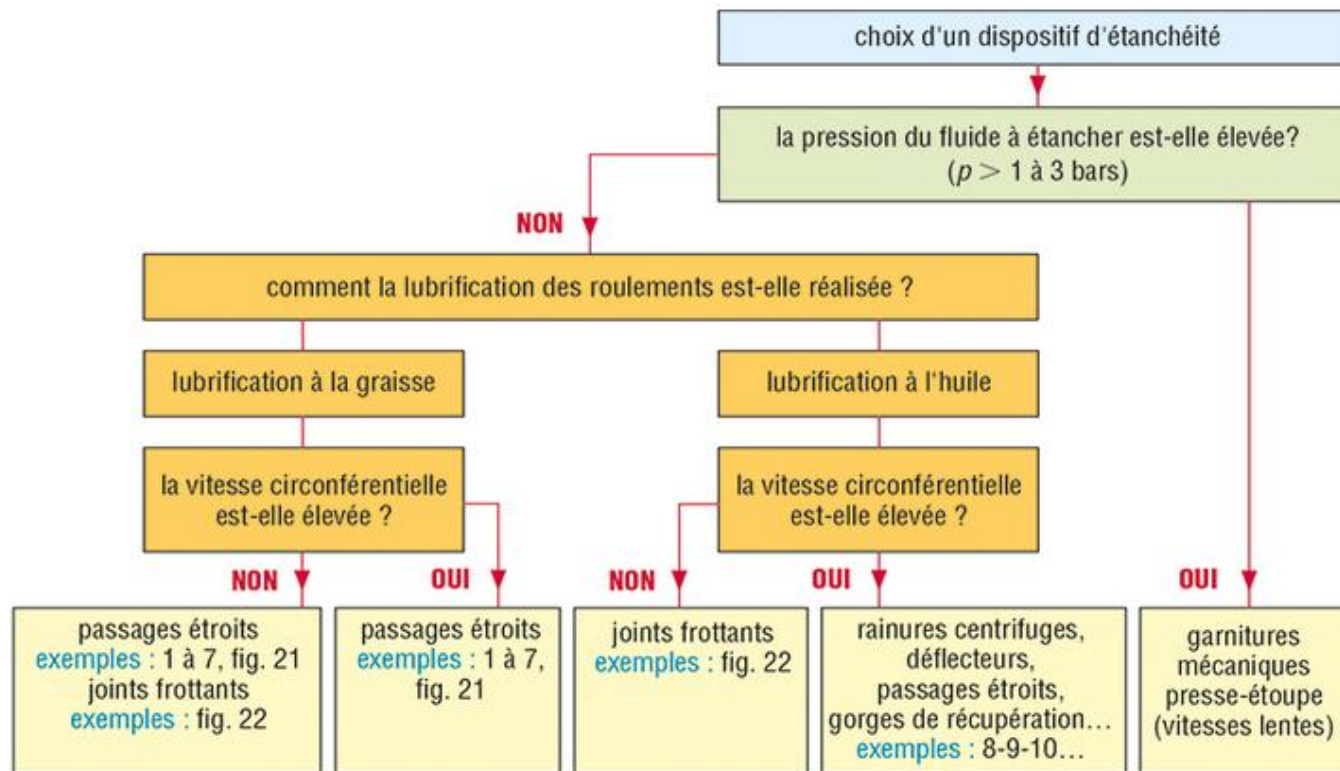
b) Guidage / rotation : éléments roulants

Quelques exemples d'épaulements :



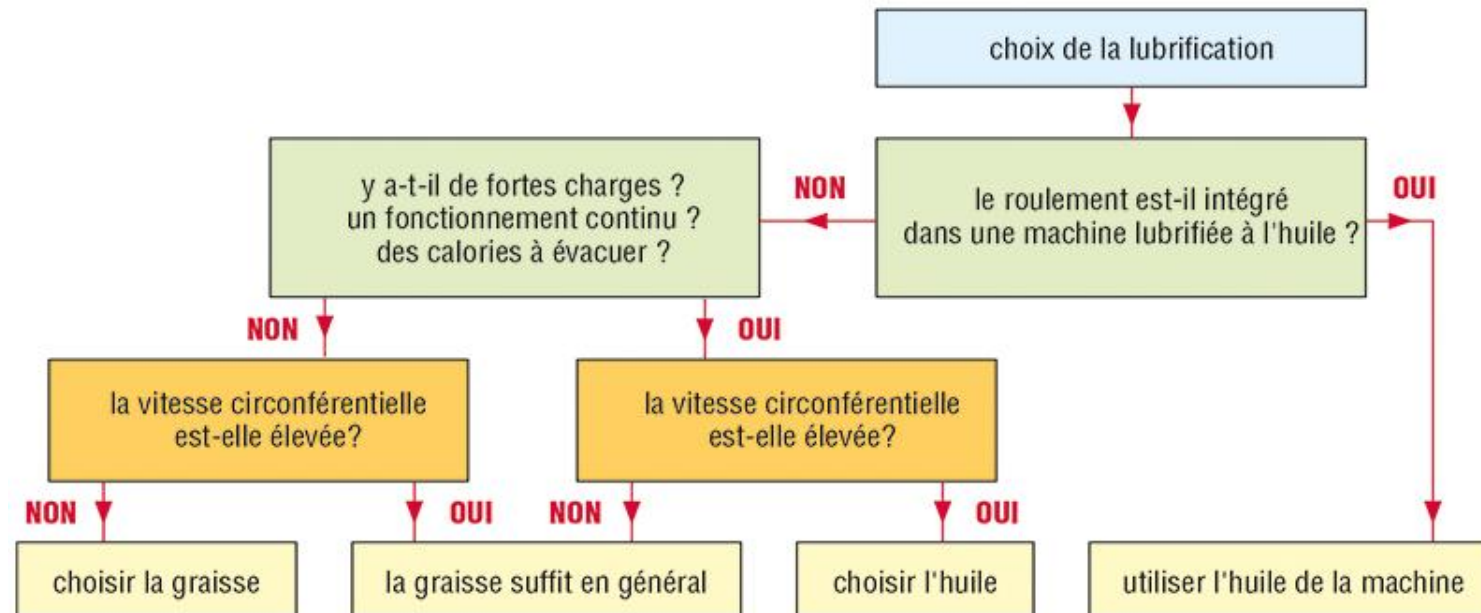
b) Guidage / rotation : éléments roulants

Étanchéité des roulements



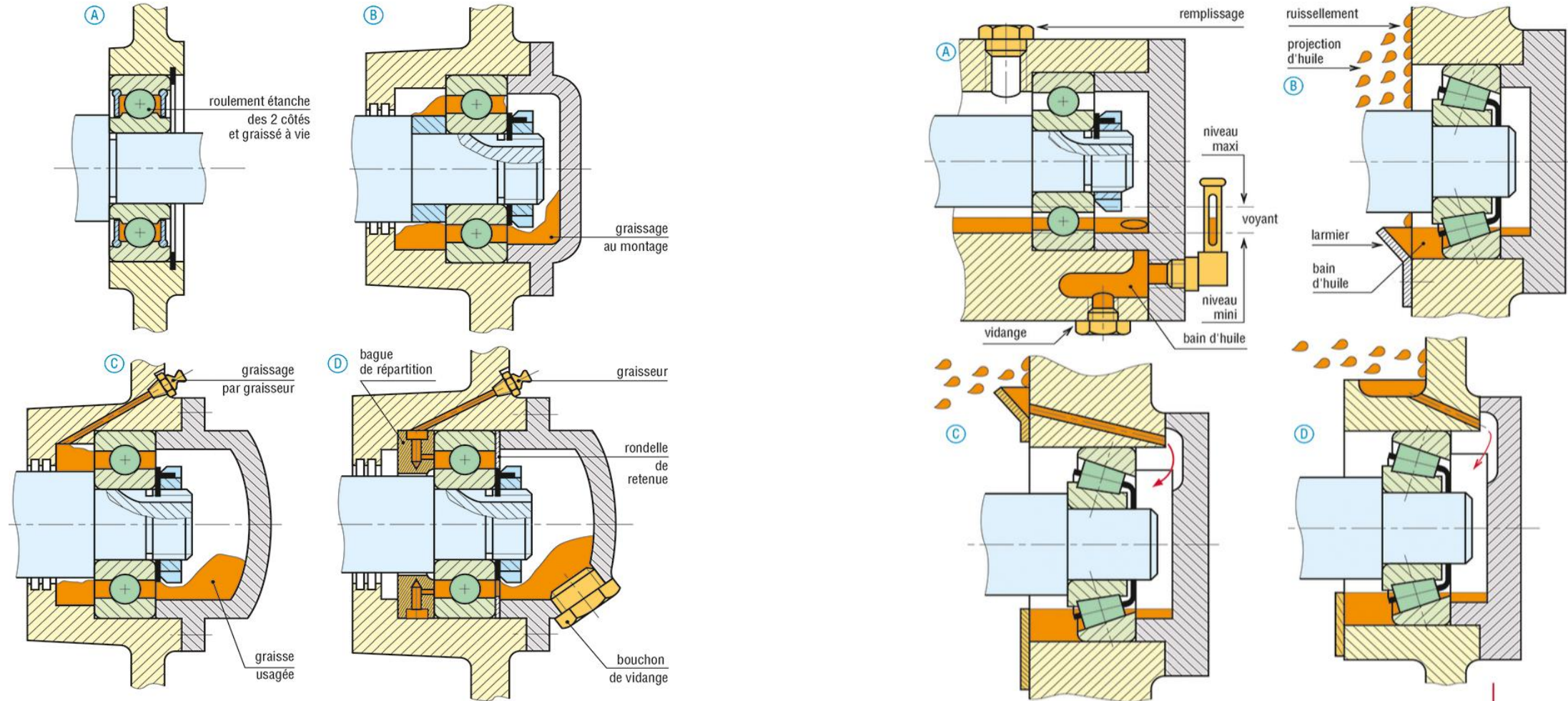
b) Guidage / rotation : éléments roulants

Lubrification des roulements



b) Guidage / rotation : éléments roulants

Lubrification des roulements



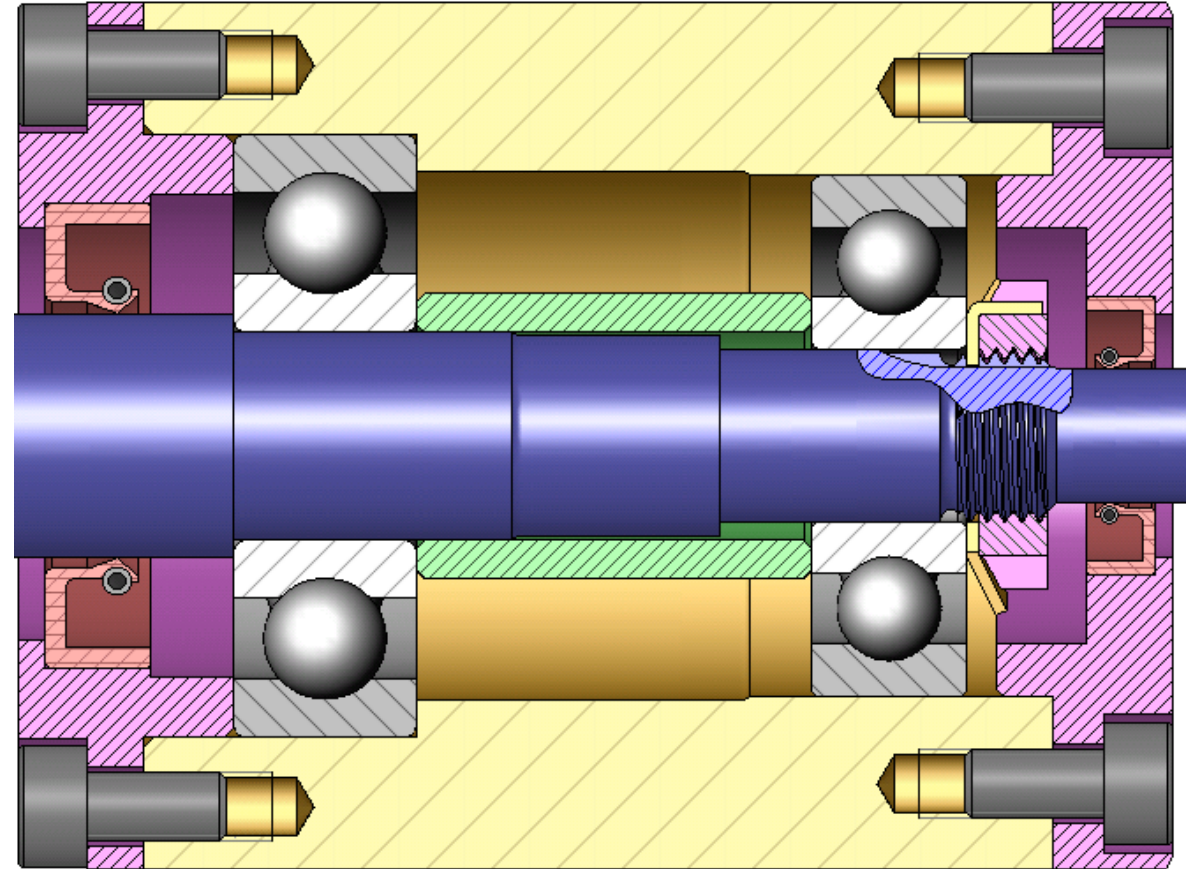
b) Guidage / rotation : éléments roulants

Exemple : (réalisation à l'aide du logiciel Pyvot[®]) arbre tournant par rapport à la direction de la charge

- ♦ *Choix des ajustements :*

Bagues intérieures sur arbre : serrées

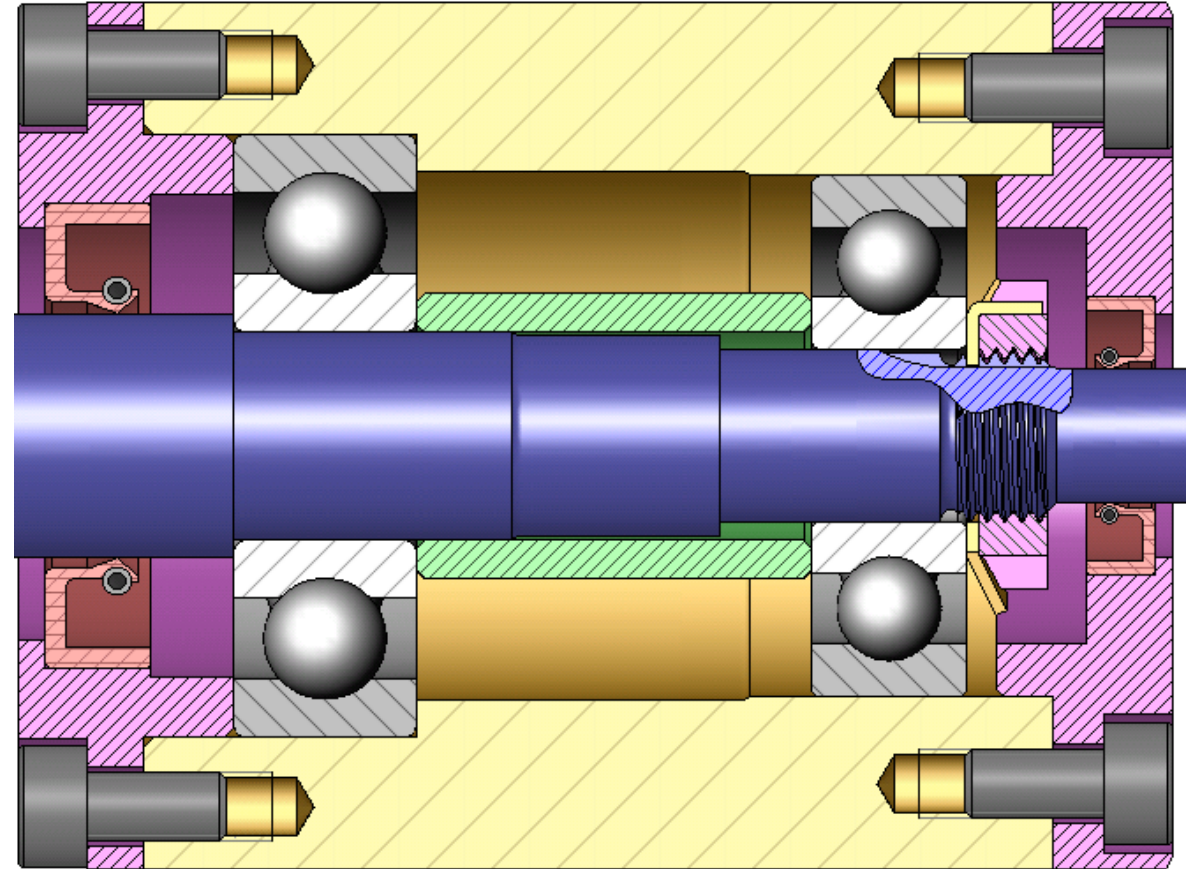
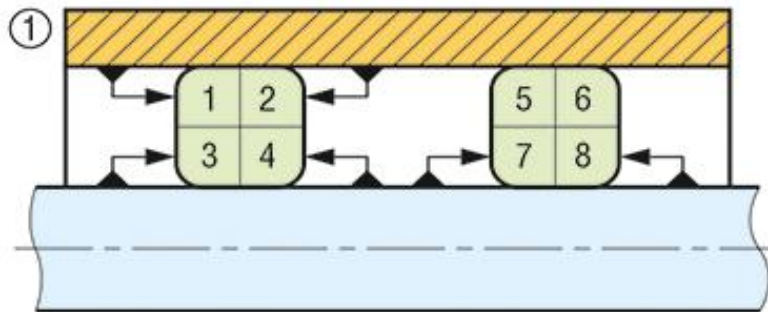
Bagues extérieures dans alésage : glissantes



b) Guidage / rotation : éléments roulants

Exemple : (réalisation à l'aide du logiciel Pyvot[®]) arbre tournant par rapport à la direction de la charge

- ♦ Épaulements

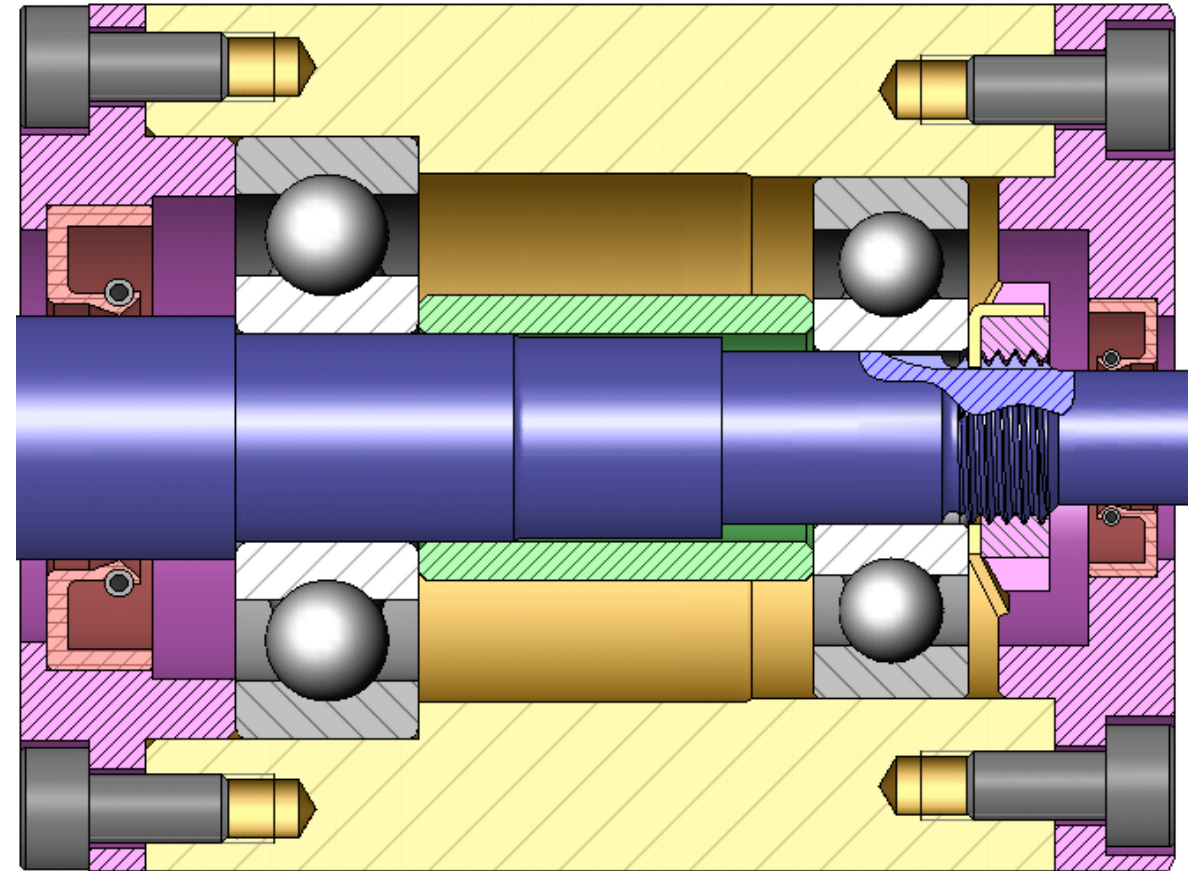


b) Guidage / rotation : éléments roulants

Exemple : (réalisation à l'aide du logiciel Pyvot[®]) arbre tournant par rapport à la direction de la charge

- ♦ *Étanchéité*

Assurée par les deux joints à lèvres



b) Guidage / rotation : éléments roulants

Exemple : (réalisation à l'aide du logiciel Pyvot[®]) arbre tournant par rapport à la direction de la charge

- ♦ *Montage / démontage*

